

O. Introduction

O.1. 자원의 이해

자원(resource)	-사전적 정의 • 자연에 의해 공급되는 모든 것 • 기술발전에 따라 생산에 이용되는 모든 것 -인간에게 쓸모 있는 재화의 원천 -자원의 가변성: 시대(기술) 문제 -어원에 회복성의 개념을 일부 포함하고 있음 -사회적인 문제												
자원의 분류	-자연 자원 (대부분 태양에너지와 밀접한 관계) • 에너지, 광물, 산림, 수산, 동식물, 토지 등 • 환경 자원: 수자원, 대기, 빛, 열, 쾌적함 등 + 자연 정화 능력 -인공 자원: 인간이 만든 기계, 건물, 설비 등 -인적 자원: 노동력 -문화 자원: 문화, 사회적 제도, 관습, 과학 기술 지식, 정보 등 -식량 자원 -관광 자원 -시간, 공간 -분류 기준이 모호함 • 순수한 자원은 존재하기 어려움 • 자원의 인식부터 이용까지 모든 단계에 인간이 개입												
자원의 특성	<table border="1" data-bbox="355 999 1415 1245"> <tr> <td data-bbox="355 999 512 1104">영토성</td><td data-bbox="512 999 1415 1104"> -지리적으로 편중된 분포 □ 확장 가능성(?) -복잡한 개발 및 이용 과정 -가장 고른 분포를 가진 자원?: 대기 </td></tr> <tr> <td data-bbox="355 1104 512 1137">개발 가능성</td><td data-bbox="512 1104 1415 1137"> -‘발견’ + 실제 ‘채굴’, ‘활용’의 문제 </td></tr> <tr> <td data-bbox="355 1137 512 1245">재생 가능성</td><td data-bbox="512 1137 1415 1245"> -고갈 문제 -기술과 수명 -재활용 가능성 </td></tr> </table> -용어들 EXPLANATION □ Potential resources = Conditional + Hypothetical + Speculative <table border="1" data-bbox="355 1666 1415 1951"> <tr> <td data-bbox="355 1666 512 1733">매장량 (reserves)</td><td data-bbox="512 1666 1415 1733">-사용 가능한 자원을 일정한 시점에서 주어진 기술 조건과 당시의 경제적 조건 하에서 경제적이며 합리적으로 채굴할 수 있는 이미 알려진 자원량</td></tr> <tr> <td data-bbox="355 1733 512 1845">자원량 (resources)</td><td data-bbox="512 1733 1415 1845"> -이미 설정되어 있는 경제적 조건과 현재 또는 가까운 장래에 이용 가능한 기술을 이용하여 생산할 수 있는 자원의 보유량 -경제상태 및 기술수준의 변화에 따라 미래에는 매장량으로 변화 가능 </td></tr> <tr> <td data-bbox="355 1845 512 1951">자원보유량 (endowment)</td><td data-bbox="512 1845 1415 1951"> -지각에 존재하는 자원의 부존량 -현재 보유하고 있는 지질학적인 조사기술과 탐사기술을 이용하여 측정 가능한 기준량 -지구상에 존재하는 광물자원 모드를 합산 </td></tr> </table>	영토성	-지리적으로 편중된 분포 □ 확장 가능성(?) -복잡한 개발 및 이용 과정 -가장 고른 분포를 가진 자원?: 대기	개발 가능성	-‘발견’ + 실제 ‘채굴’, ‘활용’의 문제	재생 가능성	-고갈 문제 -기술과 수명 -재활용 가능성	매장량 (reserves)	-사용 가능한 자원을 일정한 시점에서 주어진 기술 조건과 당시의 경제적 조건 하에서 경제적이며 합리적으로 채굴할 수 있는 이미 알려진 자원량	자원량 (resources)	-이미 설정되어 있는 경제적 조건과 현재 또는 가까운 장래에 이용 가능한 기술을 이용하여 생산할 수 있는 자원의 보유량 -경제상태 및 기술수준의 변화에 따라 미래에는 매장량으로 변화 가능	자원보유량 (endowment)	-지각에 존재하는 자원의 부존량 -현재 보유하고 있는 지질학적인 조사기술과 탐사기술을 이용하여 측정 가능한 기준량 -지구상에 존재하는 광물자원 모드를 합산
영토성	-지리적으로 편중된 분포 □ 확장 가능성(?) -복잡한 개발 및 이용 과정 -가장 고른 분포를 가진 자원?: 대기												
개발 가능성	-‘발견’ + 실제 ‘채굴’, ‘활용’의 문제												
재생 가능성	-고갈 문제 -기술과 수명 -재활용 가능성												
매장량 (reserves)	-사용 가능한 자원을 일정한 시점에서 주어진 기술 조건과 당시의 경제적 조건 하에서 경제적이며 합리적으로 채굴할 수 있는 이미 알려진 자원량												
자원량 (resources)	-이미 설정되어 있는 경제적 조건과 현재 또는 가까운 장래에 이용 가능한 기술을 이용하여 생산할 수 있는 자원의 보유량 -경제상태 및 기술수준의 변화에 따라 미래에는 매장량으로 변화 가능												
자원보유량 (endowment)	-지각에 존재하는 자원의 부존량 -현재 보유하고 있는 지질학적인 조사기술과 탐사기술을 이용하여 측정 가능한 기준량 -지구상에 존재하는 광물자원 모드를 합산												
자원의 소비	-모든 생물은 자원을 소비함 -소비의 불평등: 자원 산지와 소비 지역의 불일치성 -소비 정도의 문제: 산업혁명 이후의 지구												

1. 자원에 대한 인식

1.1. 자원의 이해

-자원: 인간의 활동분야 각각에 걸쳐 소요되거나 또는 주체가 되는 유용성이 있는 모든 것

☞ 자원의 가변성: 정의 주체, 이용 범위, 정보 및 기술 수준, 정치·경제·사회제도에 의해 결정됨

-(물리적/절대적) 자원량의 가변성: 인구 규모(자원 고갈 속도에 영향), 기술

-자원의 핵심: 부존량(절대적인 양), 경제성(존재 + 사용 가능?)

1.2. 자원에 대한 인식

-자원에 대한 비판론, 낙관론

비판론	-자원 부족, 고갈의 위기: 산업혁명 이후.. -자원의 유한성 - 부존량보다 실질적 고갈(당장 쓸 수 있는 양)이 중요하다는 인식 - 자원의 품질도 중요 -<성장의 한계(The Limits to Growth)>: 로마클럽의 보고서(1972) - 인구, 식량생산량, 천연자원, 산업발전 속도, 환경오염의 상호작용에 대한 미래예측 시뮬레이션 모형 - 요약: 천연자원은 한정되어 있고 인구는 계속 증가하기 때문에 경제발전은 제한됨 - 멜서스적 관점에 기반 <table border="1" data-bbox="280 860 1414 1084"> <tr> <td data-bbox="288 927 384 1016">멜서스의 인구론</td><td data-bbox="384 860 1414 1084"> -인간의 증식력 >>> 인간을 위해 식량을 산출하는 토지의 힘 -인구는 제한되지 않으면 기하급수적으로 증가하고 식량은 산술급수적으로 증가 ☞ 빈곤의 필연성 -식량 생산력은 더 이상 늘릴 수 없음 ☞ 적극적 억제(기근, 전쟁, 전염병 등), 소극적/예방적 억제(도덕적 제약 - 혼인 억제, 지연 등) -계몽주의, 공상적 이상주의에 대한 비판 -고전경제학적 관점 but 케인즈주의(유효수요이론)에도 영향 </td></tr> </table>	멜서스의 인구론	-인간의 증식력 >>> 인간을 위해 식량을 산출하는 토지의 힘 -인구는 제한되지 않으면 기하급수적으로 증가하고 식량은 산술급수적으로 증가 ☞ 빈곤의 필연성 -식량 생산력은 더 이상 늘릴 수 없음 ☞ 적극적 억제(기근, 전쟁, 전염병 등), 소극적/예방적 억제(도덕적 제약 - 혼인 억제, 지연 등) -계몽주의, 공상적 이상주의에 대한 비판 -고전경제학적 관점 but 케인즈주의(유효수요이론)에도 영향
멜서스의 인구론	-인간의 증식력 >>> 인간을 위해 식량을 산출하는 토지의 힘 -인구는 제한되지 않으면 기하급수적으로 증가하고 식량은 산술급수적으로 증가 ☞ 빈곤의 필연성 -식량 생산력은 더 이상 늘릴 수 없음 ☞ 적극적 억제(기근, 전쟁, 전염병 등), 소극적/예방적 억제(도덕적 제약 - 혼인 억제, 지연 등) -계몽주의, 공상적 이상주의에 대한 비판 -고전경제학적 관점 but 케인즈주의(유효수요이론)에도 영향		
낙관론	-지구 환경은 인류에게 충분한 자원을 공급함 -고전경제학적 관점의 영향: 자원은 수요의 필요성에 의해 새롭게 발견될 수 있음 -기술(탐사, 채굴)의 발전과 대체자원 개발: 부족한 자원을 보충할 수 있는 과학기술 지식과 능력을 가지고 있음 -매장량의 범위 문제: 시점과 경제성이 맞는 타이밍 ☞ 부존량을 매장량으로 전환 -'석유 20년설': "남은 석유는 20년 어치 뿐" 19세기 말부터 지금까지..		

-자원과 환경에 대한 인식

- 자원은 시장경제원리에 의해서만 지배되는가?: 단순 수요-공급 관계로 볼 수 없음 (시장에만 맡길 수 없음)
- 자원은 대체가능한가?: 토양 비옥도, 청정한 물, 깨끗한 공기, 훼손되지 않은 환경, 안정된 기후 등을 대체할 수 있는가?

☞ 환경친화적 접근의 중요성

자원 절약	-개발 과정 + 소비 과정
자원 재활용	-광공업 등에서 제련이나 정련, 정제 과정에서 배출되는 고형폐기물, 폐수 및 폐기가스로부터 회수되지 않고 버려지는 자원을 추출 ☞ (채취하는 과정에서) 환경 오염 저감, 미회수성분 확보
미이용(광물) 자원의 활용	-경제성과 기술적 측면만 고려할 때 채취/처리 기술 발달로 활용 가능한 경우 - 운송 가능성 (수단, 비용 등) - 용수나 전력공급의 곤란 - 채취조건의 열악 - 작은 광상규모, 저품위의 광석, 광석처리의 곤란

2. 자원경제학

2.1. 개요

-자원경제학: 자원 분야에서 발생하는 시장 실패와 정부 실패를 해결하고자 하는 학문 분야

-효율성과 형평성을 높이는 방법과 제도를 고민

- 자연자원의 효율적 이용 ㉠ 시간적 효율성 (언제 사용하는 것이 가장 좋은가?)
- 세대간 형평성

-기존 경제학에서 다루던 투입과 산출, 생산과 소비에서 확장

- 주요 주제: 자연으로부터의 생산 원료 공급, 오염, 폐기물 처리, 환경 생태 서비스 등
- 자원경제학은 주로 자원 고갈에 대한 경제학적 접근을, 환경경제학은 환경 오염 문제에 대한 경제학적 접근을 가리킴

2.2. 자원 문제와 시장 매커니즘

- 고전적 관점: 소비자 효용 극대화, 생산자 이윤 극대화, 최대 사회 후생
- 자원과 시장 실패: 시장 균형이 사회적 최적 수준에 도달하지 못하는 경우 발생
 - 독과점에 과소 생산: 자원 시장은 독과점이 발생하기 쉬움
 - 조세에 의한 과소 소비: 영토성
 - 보조금에 의한 과잉 소비
 - 공공재의 과소 공급: 민간에서 공급하려 하지 않음
 - 외부효과에 의한 과소 혹은 과잉 소비 등
- 시장 실패의 이유: 배제성, 경합성 문제

배제성	비배제성
-소비에 대한 독점적 권리: 대부분의 사적 재화	예) 대기, 태양빛 등
경합성	비경합성
-소비량에 대한 경쟁	-개인의 소비가 타인의 소비(가능량)에 영향을 주지 않음

*배제성과 경합성은 상대적 개념이며 엄격히 구분되지 않음

공공재(public goods)	-비배제성과 비경합성을 동시에 가지는 경우가 많음 예) 도로
공유 자산(common resources)	-비배제성을 띠나 경합성이 작동 예) 수산 자원
클럽재(club goods)	-배제성을 가지나 일정 수준의 비경합성을 보임 예) 석유(OPEC)

-공유 자산과 자연 자원

- 자연 자원은 기본적으로 개방 자원: 자유 접근 자원, 비배제성과 경합성
- 공유지의 비극: 개인의 것이 아닌 사회 혹은 구성원 전체의 자산임에도 전체의 이익을 증가시키는 방향을 선택하지 않음

2.3. 자원과 지대, 외부효과, 게임이론, 정부실패

-지대(rent) ≠ 임대료(계약 지대)

- 토지용역의 대가로 생기는 보수, 자본과 노동 및 경영에 분배되고 남은 수익
- 생산에 투입된 토지로부터 발생하는 경제적 수입
- 토지용역의 대가로 지주에게 돌아가는 토지 생산물 중 토지 본래의 힘에 해당하는 몫

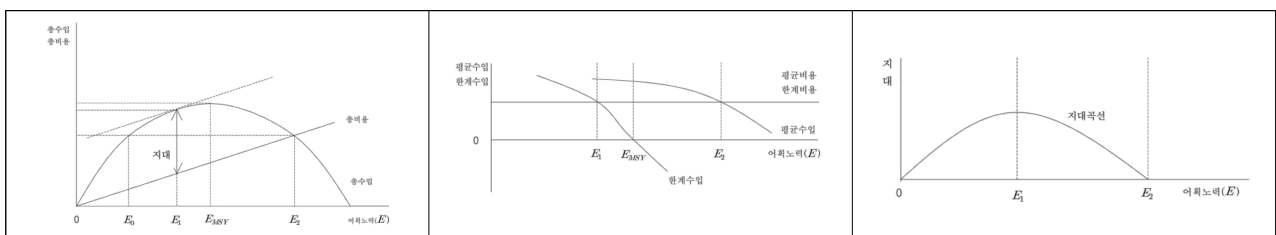
-리카도의 차액지대론: 지대 발생의 원인

차액지대론	-토지 비옥도의 비균질성 (비옥한 토지의 희소성) → 생산성 차액 -수확 체감의 현상: 자원의 유한성 -인구증가로 인한 식량 확보를 위해 덜 비옥한 토지를 경작해야 함 -가정: 농산물의 상품가치는 노동투하량에 따라 결정됨 -평균이윤율: 일정한 이윤율로 수렴함 -비옥도 + 위치성 → 지대의 차이?
자원 지대 (mineral rent)	-광물자원의 경우도 토지와 마찬가지로 그 소유자에게 지대를 지급 -광물 지대는 “광물의 상대적 가치”에 의해 결정된다고 주장 -지대가 산출물 가격을 결정하는 것이 아니라 산출물 가격이 지대를 결정

-자원의 지대: (자연자원의 판매 수입) - (제반 비용)

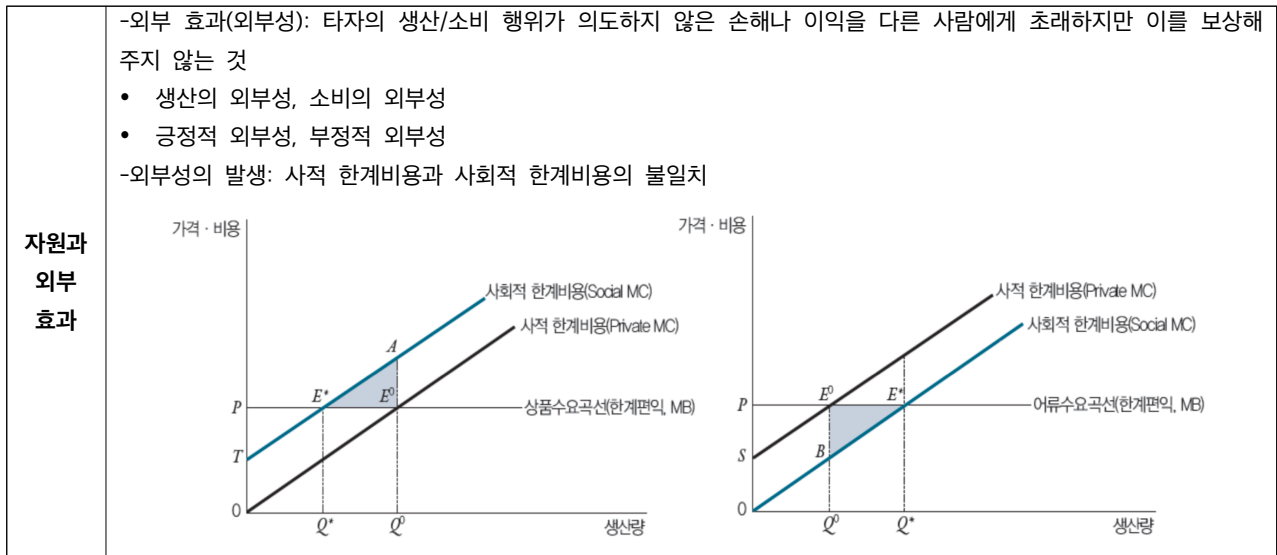
- 자원을 직접 생산하면 지대는 이윤에 포함 → 잘 드러나지 않음
- 자연 자원의 편재성: 지역에 따른 보유량과 채산성 차이

예) 수산 자원의 이윤, 비용, 지대



-자원과 사용자 비용(user cost)

- 사용자 비용: 선택에 의해 생기는 미래의 기회비용 ㉠ 자본의 사용
- 시간적 외부효과(intertemporal externality): 미래에 발생하는 외부 효과
- 자연 자원 사용의 사용자 비용 = 한계 지대



-자원과 게임이론: 신뢰가 없으므로 아무도 더 나아지지 않는 선택을 함 ㉠ 어획량의 제한

-자원과 정부 실패

- 적절한 조정자 역할 수행에 실패
- 조정자 역할에 머무르려고 하지 않음

2.4. 자원의 가치

-사용 가치와 비사용 가치: 인간 중심, 가변적

사용 가치	-직접 사용 가치(좁은 의미의 자원)와 간접 사용 가치(풍경 등)								
비사용 가치	-지금은 사용 가치가 없으나 미래에 어떤 방식으로 사용될지 예상할 수 없는 경우 <table border="1"> <tr> <td>옵션 가치</td><td>-비가역적 선택을 염두에 둠 -미래의 가치가 현재보다 훨씬 클 경우</td></tr> <tr> <td>유증 가치</td><td>-후세대에게 물려주어야 할 것들</td></tr> <tr> <td>대리(이타) 가치</td><td>-자연 보존으로 타인의 후생이 증대될 것이라는 사실에서 자신이 얻는 가치</td></tr> <tr> <td>존재 가치</td><td>-사용 여부와 별개로 존재에 중점 -고유의 가치, 본질적/내재적 가치에 가까움</td></tr> </table>	옵션 가치	-비가역적 선택을 염두에 둠 -미래의 가치가 현재보다 훨씬 클 경우	유증 가치	-후세대에게 물려주어야 할 것들	대리(이타) 가치	-자연 보존으로 타인의 후생이 증대될 것이라는 사실에서 자신이 얻는 가치	존재 가치	-사용 여부와 별개로 존재에 중점 -고유의 가치, 본질적/내재적 가치에 가까움
옵션 가치	-비가역적 선택을 염두에 둠 -미래의 가치가 현재보다 훨씬 클 경우								
유증 가치	-후세대에게 물려주어야 할 것들								
대리(이타) 가치	-자연 보존으로 타인의 후생이 증대될 것이라는 사실에서 자신이 얻는 가치								
존재 가치	-사용 여부와 별개로 존재에 중점 -고유의 가치, 본질적/내재적 가치에 가까움								

-환경 자원이 제공하는 서비스의 가치 (to 생태계): 대기 가스 조절, 폐기물 정화 및 처리, 영양 물질 공급, 물의 저장 및 정화, 해양 시스템, 산림, 습지 등

-자원의 가치 측정

내재 가치법 (hedonic price method)	-여러 가지 속성이 혼합된 가치 -다양한 조건에 관한 데이터를 수집하여 환경질의 가치를 추출
여행자 비용법 (travel cost method)	-관광 자원의 가치 측정법 -관광객의 방문 비용을 계산 -관광 자원으로서의 가치가 높은 곳에 더 많은 비용을 지출한다고 가정
가상 가치법 (contingent valuation method)	-이미 드러난 소비자의 선호가 없을 때 가상의 시장에서 진술하게 하여 선호를 파악 ㉠ 오염수 방류의 피해액 추산
실험	-금전적 보상
대체 비용법	-새로 조성하거나 복구하는 데 소요되는 비용을 통해 없어진(없어질) 자원의 가치를 평가
경감행위법	-소음의 피해는 방음벽 설치 비용으로 평가함 -소음 피해는 최소한 방음벽 설치 비용 이상이 됨
용량 응답법	-오염이나 소음이 늘어날 때마다 피해액이나 영향을 측정 -안전과 위험의 관계 파악

-비용 편익 분석(cost benefit analysis, CBA): 대형 프로젝트의 의사 결정에 흔히 사용

예) 사업 초기 500억 원을 투자하면 향후 9년간 매년 100억 원의 수익이 생기는 사업

연차 (할인율 10%)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	합계
비용(C)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
편익(B)	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
순편익 (N=B-C)	-500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400
순편익의 현재가치(NP)	-500	90	81	73	66	59	54	50	45	42	60

- 순편익(B-C)의 현재 가치: $NP_t = \frac{N}{(1+r)^t}$
- 편익 비용 비율 = 편익의 현재가치 합 / 비용의 현재가치 합 > 1 ⇨ 수익성 있음
- 내부 수익률 = 순편익의 현재가치 합이 0이 되겠 하는 할인율 = 예상수익률

-CBA와 관련된 쟁점들

할인율	-할인율을 높게 잡으면 미래 가치/피해액을 과소추정 -미래의 불확실성: 미래 자본가치가 현재보다 커질 가능성 or 인플레이션 -고정 할인율은 비현실적 but 가변 할인율에 대한 명확한 합의 없음
할증에 대한 주장	-미래 세대의 자원을 가져와 사용하는 것이므로 비용을 할증 평가해야 한다는 주장 -세대간 형평성을 얼마나 고려할 것인가?
CBA의 문제점	-사회 전체의 편익을 구할 뿐, 다른 가치를 파악할 수 없음: 이익과 손해를 보는 집단이 다름 -실제로는 잠재 가치의 추정에 대해 확신할 수 없음 -분석 밖의 변화를 포착할 수 없음

3. 현대 자원경제학

*현대 자원경제학의 관점

-다수의 사람들이 공유 자원에 접근할 수 있을 때 사람들이 사용하는 자원의 총량 > 최적의 경제적 인출 수준

⇨ 공유지의 비극 존재!

-공유지 = 다른 대안이 없어 공동으로 소유되고 있는 자원 ('공용' 자원)

3.1. 핵심 개념

게임 이론	-개인의 합리적인 전략 선택이 집합적으로는 비합리적 결말(파레토 효율에서 벗어남)에 이르게 된다는 역설 예) 죄수의 딜레마, 하딘의 목동 게임 C = Cooperation NC = Non-cooperation 1 = Local/Global Player 1 2 = Local/Global Player 2 -상호 구속적인 계약을 체결하지 못하고 독자적으로 선택한다면 모두 배반 전략을 선택 (-1 보다 0이 나음) -but 죄수의 딜레마와 다른 점 • 협동의 가능성 • 상호 구속적인 합의의 가능성 집합 행동의 논리 (울슨, 1965) -사람들에게 개별적 복지 대신 집단적 복지를 추구하도록 만드는 일은 어려움 -개인은 집합적 편익의 생산에 자발적으로 기여할 아무런 인센티브를 가지지 않음 -중간 규모(행동의 가시성에 따른)의 집단은 자발적으로 집합적 편익을 마련할 수 있는가?
--------------	---

무임승차자 문제	-여러 사람들이 공동의 편익을 도모하고자 할 때 생겨나는 문제의 중심 -어떤 한 사람을 다른 사람들이 마련한 편익의 향유에서 배제시킬 수 없을 때, 각 개인은 공동의 노력에 기여하고자 하는 대신 무임승차하고자 하는 동기를 가짐 • 모든 참여자들이 무임승차 → 집합적 이익은 생산되지 않음 • 공동의 이익 제공에 노력하는 사람들이 있어도 집합적 편익은 최적 수준을 달성 못함 → 왜 완벽하게 합리적인 개인들이 특정 조건 하에서는 '합리적이지 않은' 결과를 생산하게 되는지를 설명하는 이론 중 하나
-무임승차자 문제를 해결하기 위한 모형들: 지배력을 발휘할 관리인을 두어야 한다는 주장	
외부의 강제력 행사	-중앙 정부가 자연 자원을 통제해야 한다는 주장 • 극단주의: 철권 정부, 군사 정부 • 공공기관이나 정부, 국제적 권위체 등에 의한 외적인 규제 • 자원 규제 및 통제의 중앙 집권화 → 공유 자원의 개발을 통해 경제적 효율성을 얻기 위해서는 공적 통제가 필요
완전 정보 하의 중앙 기관 게임	-가정들 • 중앙의 권위체가 초지 이용자, 가축 수를 결정 • 배반 전략을 사용하는 사람들에게 그 이익만큼의 벌금을 부과 • 정부가 지속가능한 초지의 산출량 수준을 알고 있음 • 배반 전략을 사용하는 자를 적발 → 예외 없이 벌금을 부여함 (위의 그림 (b) 참조) -문제점 • 가정의 문제: 정보의 정확성, 감시 능력, 제재의 신뢰성, 0 수준의 집행 비용 • 집행 비용 문제: 권위체 창설 및 유지 비용은 외생적인 요소
불완전한 정보 하의 중앙 기관 게임	-초지 가용량에 대한 정보는 정확하지만 목동들의 행동에 대해 불완전한 정보 가진 경우 -처벌 부과의 오류 • y: 배반자를 처벌할 확률, $1-y$: 배반자를 처벌하지 않을 확률 • x: 협동 행동을 처벌할 확률, $1-x$: 협동 행동을 처벌하지 않을 확률 (*완전 정보 하: $x=0$, $y=1$, 처벌의 오류를 범하지 않음) <pre> graph TD P1((1)) -- C --> P2C((2)) P1 -- D --> P2D((2)) P2C -- C --> P1C1["10-2x 10-2x"] P2C -- D --> P1C2["-1-2x 11-2y"] P2D -- C --> P1D1["11-2y -1-2x"] P2D -- D --> P1D2["-2y -2y"] </pre> -배반의 전략을 택할 경우의 효용은 개입 전보다 더 낮아짐 -비용이 0이라는 가정 하에 개입이 더 나은 '최악'을 보장할 수 있는 최소 확률은 $x=0.25$, $y=0.75$
시장에 의한 해결: 사유재산권 체계 확립	-완전한 사유 재산권 설정으로 문제 해결 -어떻게 사적 소유권 제도를 받아들이게 할 것인가? -but 문제점 • 경비, 유지·보수 비용 발생 (울타리 비용) • 자원 불균형: 균일하지 않은 환경적 요인 → 일시적인 과잉 방목 등의 문제 • 위험을 낮추기 위한 비용: 시장 거래 비용, 보험 계약 비용 • 비고정 자원의 소유권 문제: 어장

	-제도와 제3부문의 역할이 강조되기 시작 제도와 제3부문의 역할 (오스트롬) -‘시장 아니면 국가’라는 이분법을 극복하려는 움직임 → 해답은 제도에 있음 -‘제도’를 올바르게 하는 것 • 어렵고 많은 시간이 소요되며 여러 가지 갈등을 야기 • 문화적으로 수용 가능한 규칙이어야 함 • 시간 및 장소와 관련된 다양한 변수들에 대한 신뢰할 수 있는 정보 필요 • 추상적인 모형과 같이 작동하지 않는 현실에 대한 인정 필요 -성공적인 제도 • 무임승차와 의무 태만의 유혹이 상존하는 상황에서 개인들에게 생산적 결과를 성취할 수 있도록 해주는 제도 • 사적인 것처럼 보이는 제도와 공적인 것처럼 보이는 제도의 혼합 → 넓은 스펙트럼 -제도는 보다 나은 집합 행동은 어떻게 가능한가에 대한 고민 자력 부담의 계약 이행 게임 -제도적 해결 방안 -가정 • 목동들은 구속력 있는 계약을 맺어 협동 전략을 사용하기로 상호 다짐 • 어떻게 협동을 달성할 것인가를 스스로 결정 • 계약의 집행은 만장일치를 통해서만 가능 • 불공평한 사용과 계약 이용 비용의 불균등 배분은 가정하지 않음 -보상에 매개 변수를 추가: 계약 집행 비용 e -결론: 유일한 합의안 = 게임의 균형점이라고 봄 • 두 목동 모두 초지의 지속 가능한 산출량 수준을 똑같이 분배 • 계약 이행 비용이 10단위를 넘지 않는 범위 내에서 똑같이 비용 분배 -의문: 집행자의 역할을 맡을 민간 대행인을 고용하는 것이 가능한가? • 법정보다 민간 중재인을 활용하는 경우 많음 ㉠ 프로 스포츠의 리그 운영 • 목동의 결정권 행사 커짐 → 합의 과정에서 장기적인 안목의 제도 장치 도입될 확률 높음 • 최소 비용으로 계약을 집행할 중재인을 고용하는 데 합의 -참여 당사자들의 직접 정보를 바탕으로 한 관련 계약 사항 작성: 중앙 기관 게임과의 가장 큰 차이점 • 정보 정확성: 초지의 가용량에 대한 상세하고 정확한 정보 • 감시 비용: 서로의 행태를 감시하고 계약 위반을 고발할 인센티브 존재 -문제점 • 정보가 잘못되었을 확률이 존재 • 감시체계의 붕괴: 점점 감시가 약해질 수 있음 • 고용된 집행자의 사후 집행 불발 등 -자원 공유재 게임에서 탈출하기 • 내재적 요소의 중요성: 참여자들 간의 의사소통 역량 vs. 행위자들의 권력 차이가 있는 경우 • 외재적 권위의 영향: 자율성이 없는 경우 • 외생적 변수 발생으로 인한 대응 시간 부족한 경우
집합 행동 조직화	-독자 행동을 집합 행동으로 조직화 → 높은 수준의 공동 결실을 얻기 위함/공동의 피해를 줄임 -독자적으로 행동하는 상황을 상호 조율된 전략을 채택하는 상황으로 변화시킴 -조직화의 핵심: 동시적, 비조건부적, 발생 빈도 독립적 행동이 우세한 곳에 순차적, 조건부적, 빈도의존적 행동이

도입될 수 있도록 행동에 질서를 부여하는 것 • 조건: 행동의 순서와 반복되는 상황 • 빈도: 다수의 동일한 방식의 행동 • 특정 행위나 결과에 따르는 긍정적·부정적 유인을 바꾸는 것, 제공되는 정보의 형태와 수준을 바꾸는 것 → 활동의 상호 조율을 촉진 -but 독자적 행동에서 조정된 행동이나 집합적 행동으로 전환하는 것은 어려움: 비용과 혜택(무임승차) 문제 등 -집합 행동의 조직화 방식: 협상과 계약에 기초 vs. 외부의 강제력	
기업 이론	-개인들이 잠재적으로 상호 의존적 관계에 놓인 경우 = 이익을 증대시킬 수 있는 기회로 인식, 다양한 참여자와 협상 -협상을 통해 상호 조정된 방식으로 행동하는 계약을 체결 ☹️ 고용계약서 -참여자들은 이 계약 과정에서 기업에의 참여 여부를 자발적으로 선택 • 기업 참여 시 계약 성립, 일련의 행위에 대한 재량권을 포기하여 기업가에 양도 • 참여자는 기업의 대리인이 됨 • 기업가는 대리인에게 대가를 지불한 후 잔여 이익을 차지/잔여 손실을 감당함 -기업가는 가능한 한 가장 효율적인 방식으로 활동을 조직화하려는 강력한 동기를 가짐 • 대리인들에게 기업가 자신의 이익을 증진시키는 행동을 유도하는 계약 체결 • 대리인들이 계약을 제대로 실행에 옮기는지 감독 • 기업가와 대리인은 서로의 조건에 만족하지 않으면 계약 관계를 종료함 -기업은 사적, 비자발적, 비착취적(?) 조직 -잔여 이익은 모두 기업가의 몫 -시장 진입이 자유롭고 경쟁적인 시장에서 활동하는 경우 기업가는 경쟁에서 살아남기 위해 기업의 내부 조직을 효율적으로 정비해 나갈 것
국가 이론	-통치자는 활동을 조직화하여 상당한 편익을 얻을 수 있음을 인식 • 홉스: “각자 자신의 재산과 생명을 보호하기 위해 독자적으로 보호 활동에 임하다 보면 무기와 감시 활동에 과잉 투자하게 되고 항구적인 공포 속에서 살게 됨” • 통치자가 폭력 사용권을 독점하면 통치자는 사람들의 다양한 활동을 조직화하여 집합적 편익을 낳도록 그 강제력을 활용할 수 있음 ☹️ 세금, 노동력, 여타 자원을 확보 -‘현명한’ 통치자는 이렇게 확보한 자원의 일부를 피통치자들의 경제적 복지를 위해 사용 • 강제력을 행사할 필요 줄어듦 / 조세 수입 증가 -통치자는 잔여 이익을 가져감 → 사회적 잉여 생산의 상당 부분 가져감 -피통치자는 강제력에 복종하여 자신들의 처지를 상당히 개선할 수 있음 -but 통치자에게 보다 효율적인 제도를 만들도록 압력을 가하는 경쟁적 시장과 같은 기제는 존재하지 않음 • 지나치게 억압적 → 반란이 일어날 수 있음 • 국가가 잘 조직되지 않음 → 전쟁에 잘 대처하지 못함
-기업 이론과 국가 이론의 공통점 • 집합 행동을 조직하는 것은 한 명의 개인 • 그 개인에게 돌아가는 것은 추가된 사회적 생산에 비해 • 제도적 규칙의 변화는 외부의 행위자에 의해 마련되어야 함: 규칙을 따르지 않는 자에 대해서는 벌칙 가함 • 기업가와 통치자는 잔여 잉여분을 차지 → 불복종에 대한 제재가 자신의 이익 증진에 도움이 됨 • 본래의 합의 사항을 지켜갈 수 있도록 행위를 감시할 동인이 존재 -집합 행동의 문제들	
제도 공급 문제	-모두에게 이익이 되는 균형을 달성하는 새로운 어떤 제도를 선택할 것인가에 대한 근본적 불일치 가능성 존재 • 본인에게 최대한 이익이 되는 제도를 추구하기 때문 • 제도에 따라 참여자마다 보상이 다를 수 있음 -제도는 또 하나의 공공재 • 제도를 만드는 데에 필요한 대가를 지불하지 않고 제도의 공급에서 오는 혜택을 공짜로 얻고 싶어 함

		☐ 신뢰와 공동체 의식: 새로운 제도의 공급 문제를 해결하는 기제 - 참가자의 보수에 대한 불확실성이 협동적 균형을 낳을 수 있음 - 개인 차원의 합리성이 어떻게 사회 전체 차원에서의 결집을 가져오는가?
	신뢰할 만한 이행 약속 문제	-자발적 조직화 과정을 보면 규칙을 스스로 만들고 행위의 대안을 스스로 크게 제한함 - 초기 단계: 대부분의 행위자들이 규칙을 준수한다는 전제 하에서 미래의 이득 추산 - 미래의 이득이 충분히 크다고 생각하면 규칙을 준수하는 데 동의하고 다른 사용자들도 규칙을 준수하도록 유도함 -but 규칙 위반의 유혹이 큰 상황 발생: 규칙 위반 < 준수? (:: 제재가 크지 않음) ☐ 해결책: 외부의 강제력 - 계약을 위반할 시 외부의 집행자가 높은 수준의 제재를 가하도록 하는 것을 계약에 포함 - 강제력이 없을 때보다 이익이 크다고 주장 - but 외부의 행위자가 원하는 수준의 동기, 집행력을 가지고 있는가? -자발적으로 조직화된 집단은 외부의 집행자 없이 이행 약속 문제를 해결(자발적으로 규칙 위반자를 제재)해야 함: 감시 문제
	상호 감시의 문제	-규칙을 고안해낸다고 하더라도 규칙 이행 여부를 감시하는 활동까지는 하지 않음 -규칙이 지켜지면 이익을 모두가 누리지만, 감시를 행하는 입장에서는 일종의 비용 ☐ 감시도 처벌도 일종의 공공재와 같은 것 -세 가지 문제의 연결: 감시 활동의 부재 ☐ 신뢰할 만한 이행 약속 존재 불가 ☐ 새로운 규칙을 고안할 이유가 없음

☐ 이론적 모형에서조차 실패

4. 환경경제학

4.1. 환경경제학의 관점

-환경이 경제에 미치는 영향

공급원이자 제약 조건	-경제에 필요한 자원과 에너지를 공급 -경제활동을 일부 제약
정화 기능	-경제활동의 결과 발생한 잔여물(residuals)을 어느 정도 흡수하여 정화해줌 -자정능력: 대기, 수자원, 토양 등 -정화 수준은 고정되지 않음
쾌적함 제공	-자연경관, 깨끗한 공기, 물 등 직접적인 만족 제공

-경제가 환경에 미치는 영향

잔여물 방출	-잔여물은 경제활동 전 과정(생산~소비)에서 발생함
환경 파괴	-직접적 파괴: 대규모 개발사업 등 -환경 보존: 환경 공급 ㉠ 조림 사업 등

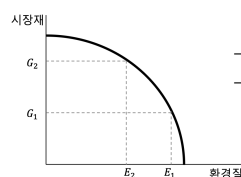
☐ 환경과 경제는 서로 영향을 주고 받음: 순환적인 구조를 일부 가짐

(㉠ 화석 연료 사용 ☐ 대기 오염 ☐ 산성비 ☐ 산림 황폐화 ☐ 홍수 조절기능 약화 ☐ 인명 및 재산 피해 등)

-생산자로서의 환경: 자정작용 + 생산자원(자연경관 등)

-환경질: 환경자산의 질 ☐ 잔여물의 종류와 양에 직접적으로 영향을 받음

환경의 생산가능곡선	-주어진 부존자원을 통해 생산할 수 있는 모든 가능한 생산량의 조합 -기술수준, 환경의 생태학적 요소들에 의해 결정됨 -환경과 시장재의 상충관계 (시장재의 생산 커지면 자정능력 감소, 환경질 저하) -어떤 경제가 생산가능곡선상의 어디에 위치할 것인지는 그 사회가 환경질에 대해 얼마나 가치를 부여하는가 -환경 자정능력보다 시장 생산이 과다하면 경제의 존립이 위험할 수 있음 (:: 경제는 환경 안에 존재)
------------	--



1) 계약의 내용이 외부 행위자에 의해서 반드시 집행되는 계약

물질균형모형	-환경과 경제의 상호 관련성을 보여주는 대표적 모형 -기존 경제학보다 환경과 경제를 포괄하는 구조 반영 -중요 명제: “환경계로부터 경제계로 유입되는 에너지 및 자원의 총량은 경제계로부터 환경계로 유출되는 잔여물의 총량과 궁극적으로 일치함” (cf. 열역학 제1법칙) • 사용된 천연자원은 잔여물이라는 형태로 전환되어 환경계로 배출됨 • 어떤 자연자원이든 일정기간 경제계 내에 축적되어 있을 수는 있으나 궁극적으로는 잔여물화되어 유출됨 시사점 -환경계로부터 유입되는 자연자원의 양이 많을수록 환경계로 유출되는 잔여물의 양도 많아짐 • 자정능력 초과 수준의 잔여물 발생 가능성 • 잔여물 감소를 위해 경제계로 유입되는 자연자원의 양을 제어해야 함: 생산 제한 -생산, 소비과정에서 발생하는 잔여물을 재활용할 경우 잔여물의 배출량을 감소시킬 수 있음 • 생산과정에서의 자연자원 사용량을 줄임 • but 재활용에도 자연자원이 필요: 재활용은 잔여물의 ‘배출 속도를 늦추는 것’ (cf. 열역학 제2법칙: 이용 불가능한 에너지나 물질의 양은 점차 증가함)
----------------------	--

-경제는 닫힌 체계(closed system) 내에서 일정한 한계성(boundary)을 가짐: 자연자원의 사용은 잔여물의 발생을 유발하고 잔여물은 다시 자연자원으로 환원될 수 없음

-환경경제학의 특징

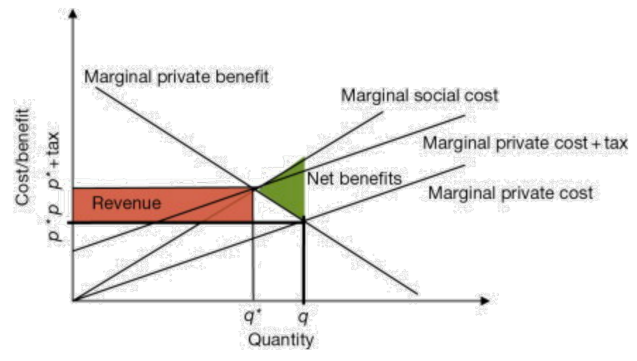
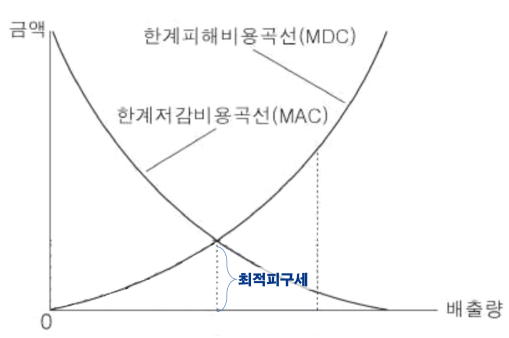
환경문제에 대한 경제학적 관점	-경제학의 기본원리를 환경자원의 합리적 이용과 관리에 적용 -경제 주체들의 합리적 의사결정 가정
환경문제를 하나의 경제문제로 인식	-환경문제 = 경제활동의 결과 -주요 주제들 • 다양한 경제주체들의 경제적 의사결정이 자연환경에 어떻게 영향? • 환경문제가 어떠한 과정을 거쳐 경제활동(생산, 소비)에 부정적인 영향? • 경제학적 분석을 통한 환경오염을 저감시키기 위한 합리적이고 효과적인 정책적, 제도적 대안 제시

-경제학적 관점에서 보는 환경의 특징 (☞ 자원과 유사한 부분 많음)

- 모호한 사유권
- 공공재적 특징
- 미래 세대와의 갈등
- 외부성

4.2. 환경경제학의 개념들

최적오염수준	-사회적 효율성을 달성시켜주는 바람직한 수준의 오염량 -사회적 후생과 오염을 모두 고려함: 오염물질은 0으로 만드는 것이 목적이 아님 (∵ 오염물질의 감소를 위한 활동이 사회적 순편익의 감소를 일으킬 수 있음) -vs. 극단적 생태론적 관점: 오염물질 최소화가 가장 바람직
피구세 (배출부과금)	-오염배출 행위에 대해 조세를 부과 ☞ 오염에 따른 사회적 비용을 개인의 비용으로 인식하도록 함 -최적피구세: 최적오염수준을 달성시켜주는 세율 -(가장 단순한 모형에서의) 가정: 개별 기업의 오염배출량 감소 수단은 생산량 감축 뿐

	-기대효과 • 사회적 효율성 달성 • 기업의 세금: 정부로의 소득 이전 효과 → 오염 관리 등에 사용 가능 								
오염저감비용	-발생 오염물질 감소를 위해 소요되는 비용 -오염물질 배출량이 높으면 단위당 오염저감비용이 줄어들어 → 규모가 작은 곳은 오염 배출 -오염물질 배출량 감축 방법들 • 생산량 감축 • 생산공정 변화: 새로운 공정기술 개발, 더 좋은 품질의 자원 사용 • 후처리 기술 개발: 오염물질이 외부로 배출되기 바로 전단계에 적용 								
코즈 정리	-vs. 피구세 주장한 학파들 <table border="1" data-bbox="335 1276 1420 1971"> <tr> <td>관점</td><td> -소유권 규정을 통한 오염행위의 상호성에 입각해 환경문제를 해결하고자 함 • 오염행위를 막으면 특정 경제행위가 방해될 수 있음 • 환경오염은 경제호라동의 부산물일 뿐 -오염 피해비용 vs. 오염행위 금지로 인한 오염유발자의 피해비용을 비교 </td></tr> <tr> <td>핵심 내용</td><td> -환경오염과 관련된 당사자가 (명백히) 존재한다고 할 때, 거래비용이 없고, 소유권이 설정되어 있다면, 소유권이 어느 쪽(생산/소비)으로 귀속되든지 상관없이 당사자 간의 자발적인 거래를 통해 사회적으로 효율적인 결과를 도출할 수 있음 </td></tr> <tr> <td>이론적 문제점</td><td> -거래비용의 존재: 협상에 드는 시간과 노력 > 잠재적 편익? -무임승차 문제: 협상타결에 따른 편익만 챙기려고 함 (합의에 참여 X) -보상수준 합의의 문제: 순편익 분배에 영향 -거래비용이 존재하는 경우 법적 책임에 따라 사회적 효용이 달라질 수 있음 </td></tr> <tr> <td>현실적 문제점</td><td> -환경분쟁이 자발적 협상을 통해 해결되는 경우는 드물 → 거래비용이 매우 큼 -협상 당사자의 판별 불가능 • 협상 당사자가 세 주체를 넘어가면 효과적인 원리라고 보기 어려움 • 오염시점과 피해시점의 시간적 괴리 • 피해자와 오염 유발자의 구별 불가능 • 오염 유발 정도에 대한 개별 식별 불가능 -위협(threat-making)을 통해 이익을 확보하고자 하는 잠재적 유인 발생: 실제 협상 당사자가 아닌 잠재적 오염자들이 보상을 받을 목적으로 </td></tr> </table> → 이론적 장점이 있으나, 실제 환경정책수단으로 선택되는 경우는 드물	관점	-소유권 규정을 통한 오염행위의 상호성에 입각해 환경문제를 해결하고자 함 • 오염행위를 막으면 특정 경제행위가 방해될 수 있음 • 환경오염은 경제호라동의 부산물일 뿐 -오염 피해비용 vs. 오염행위 금지로 인한 오염유발자의 피해비용을 비교	핵심 내용	-환경오염과 관련된 당사자가 (명백히) 존재한다고 할 때, 거래비용이 없고, 소유권이 설정되어 있다면, 소유권이 어느 쪽(생산/소비)으로 귀속되든지 상관없이 당사자 간의 자발적인 거래를 통해 사회적으로 효율적인 결과를 도출할 수 있음	이론적 문제점	-거래비용의 존재: 협상에 드는 시간과 노력 > 잠재적 편익? -무임승차 문제: 협상타결에 따른 편익만 챙기려고 함 (합의에 참여 X) -보상수준 합의의 문제: 순편익 분배에 영향 -거래비용이 존재하는 경우 법적 책임에 따라 사회적 효용이 달라질 수 있음	현실적 문제점	-환경분쟁이 자발적 협상을 통해 해결되는 경우는 드물 → 거래비용이 매우 큼 -협상 당사자의 판별 불가능 • 협상 당사자가 세 주체를 넘어가면 효과적인 원리라고 보기 어려움 • 오염시점과 피해시점의 시간적 괴리 • 피해자와 오염 유발자의 구별 불가능 • 오염 유발 정도에 대한 개별 식별 불가능 -위협(threat-making)을 통해 이익을 확보하고자 하는 잠재적 유인 발생: 실제 협상 당사자가 아닌 잠재적 오염자들이 보상을 받을 목적으로
관점	-소유권 규정을 통한 오염행위의 상호성에 입각해 환경문제를 해결하고자 함 • 오염행위를 막으면 특정 경제행위가 방해될 수 있음 • 환경오염은 경제호라동의 부산물일 뿐 -오염 피해비용 vs. 오염행위 금지로 인한 오염유발자의 피해비용을 비교								
핵심 내용	-환경오염과 관련된 당사자가 (명백히) 존재한다고 할 때, 거래비용이 없고, 소유권이 설정되어 있다면, 소유권이 어느 쪽(생산/소비)으로 귀속되든지 상관없이 당사자 간의 자발적인 거래를 통해 사회적으로 효율적인 결과를 도출할 수 있음								
이론적 문제점	-거래비용의 존재: 협상에 드는 시간과 노력 > 잠재적 편익? -무임승차 문제: 협상타결에 따른 편익만 챙기려고 함 (합의에 참여 X) -보상수준 합의의 문제: 순편익 분배에 영향 -거래비용이 존재하는 경우 법적 책임에 따라 사회적 효용이 달라질 수 있음								
현실적 문제점	-환경분쟁이 자발적 협상을 통해 해결되는 경우는 드물 → 거래비용이 매우 큼 -협상 당사자의 판별 불가능 • 협상 당사자가 세 주체를 넘어가면 효과적인 원리라고 보기 어려움 • 오염시점과 피해시점의 시간적 괴리 • 피해자와 오염 유발자의 구별 불가능 • 오염 유발 정도에 대한 개별 식별 불가능 -위협(threat-making)을 통해 이익을 확보하고자 하는 잠재적 유인 발생: 실제 협상 당사자가 아닌 잠재적 오염자들이 보상을 받을 목적으로								

4.3. 환경문제 해결을 위한 경제적 유인수단

-오염 배출행위에 대해 일종에 단위당 가격을 매김 → 오염 배출자들이 기술수준이나 비용구조 등 자신에게 주어진 여건에 따라 최선의 선택을 내릴 수 있도록 함

- 시장의 객관적 여건에 변화를 주어 참여자들이 스스로 행동을 교정하도록
- 오염 배출행위는 일종의 경제행위(자신의 경제적 이익을 극대화하는 수준의 오염 일으킴) → 오염행위에 따른 비용을 인위적으로 조정하여 오염 배출량을 사회적 최적수준으로 유도

-직접규제에 비해 비효율적이라고 주장됨

-이해당사자 간 자발적 협상에 의한 해결방법보다 다양한 환경문제에 광범위하게 적용할 수 있음

부과금	-오염행위에 대해 일정한 방식으로 부과금을 매기는 정책수단	
	배출부과금	-오염 배출 단위당 일정액의 부과금 → 오염배출량을 줄이고자 하는 유인 제공 -환경오염의 원인행위 자체에 세금을 부과 -오염저감효과가 뛰어남: 정책수단과 규제대상 간 연계성 높음 -but 제도 시행과정에서 필요한(예) 최적 피구세 계산) 정보 획득 비용이 큼 -직접환경세
	제품부과금	-오염을 유발하는 제품에 대해 일정액의 부과금을 부여 -제품부과금 → 제품 가격 상승 → 수요 감소 → 공급량 감소 → 오염 유발 제품 생산량 감소 → 오염배출량 감소 -제품에 부과하는 부과금으로 저감효과가 배출부과금보다 낮음 -정보 획득 비용은 상대적으로 덜 듦: 생산량 파악이 오염배출량 파악보다 쉬움 -제품 생산/소비와 오염배출량 간의 연계성 파악이 중요 -간접환경세
	사용료	-오염물질의 처리서비스에 대한 대가 예 쓰레기처리비, 하수도세
보조금	-오염유발자가 환경오염을 감소시키거나 이를 위한 투자를 하도록 재정적인 보상을 통해 유인을 제공하는 제도	
	무상지원	-대가 없는 재정적인 지원 -일반적으로 연구/개발을 촉진하기 위해 쓰는 방법 -새로운 환경기술 개발, 기존 기술의 상용화 등을 위한 기업 연구 등에 재정적 부담을 덜어주기 위한 수단
	저리융자	-환경질의 개선을 위한 기업의 활동에 필요한 자금을 대출해주는 제도 -시중 이자부담액과의 차액만큼 기업에 대해 무상 지원하는 효과 발생 -오염방지시설에 대한 투자를 촉진하기 위해 많이 쓰임
	조세감면	-세금 부과를 줄여주어 기업이 오염배출량을 줄이려 노력하도록 유도하는 방식
		조세면제
조세환급		-이미 부과되어 납부된 세금을 환경보전과 관련하여 일정 자격조건을 충족하는 기업에게 환급함
	가속 감가상각	-기업의 고정자산은 시간이 지남에 따라 효율성이 떨어지며 사용가치가 소멸 -이미 투자가 이루어진 환경설비에 대해 회계장부상의 감가상각을 보다 빨리 할 수 있도록 허용 → 일시적으로 세금 감면해주는 효과 -기업이 조속히 (환경설비에 대한) 투자원금을 회수하고 투자에 따른 금융비용을 줄일 수 있도록 도와줌

-부과금 vs. 보조금

부과금	-오염원인자부담원칙: 오염자에게 재정적 부담
보조금	-수익자부담원칙: 오염자가 오염물질을 배출할 수 있는 권리를 인정해줌, 재정적 부담은 납세자에게 있음

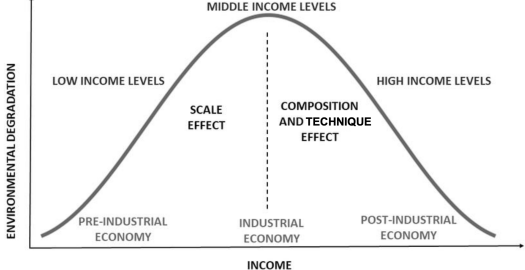
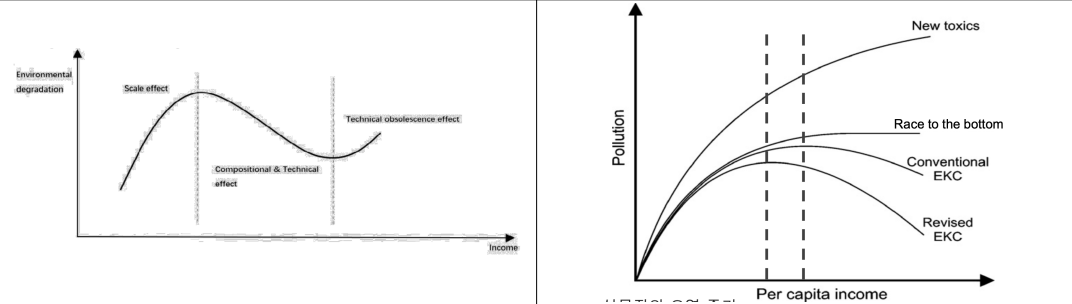
- 장기적으로는 보조금 제도가 부과금제도보다 사회 전체적으로 오염배출량이 더 많아지게 하는 요인을 제공할 수도 있음
예) 보조금을 통해 신규 진입이 발생하거나 보조금 없이는 시장에서 퇴출되었을 기업이 생산활동을 유지
- but 부과금을 고정비용으로 생각, 그냥 배출하게 두는 경우도 (신기술 개발 의지 X)

예치환불제도	-예상되는 오염배출량에 대해 단위당 일정액을 예치한 후 오염자가 발생된 오염물질을 적절히 처리했을 경우 그에 상응하는 예치금을 환불해주는 제도 -재활용 가능자원의 효과적인 수거, 처리를 통해 재활용률을 높이는 것이 목표 (폐기물 발생 억제보다)
--------	---

- 오염물질이 발생하는 부(-)의 외부효과로 인한 사회적 비용을 내부화하기 위한 부과금 특성 - 재활용, 재이용 등 폐기물의 적절한 처리를 통한 오염물질 감소를 유도하기 위한 보조금 특성 -폐기물 발생 억제 + 재활용 제고	
장점	-부과금이나 보조금 정책이 유발할 수 있는 예산효과²⁾를 최소화함, 정부재정의 중립성 유지 -형평성 측면의 분배효과 발생: 저소득층의 기회비용이 더 작음 → 소득효과 볼 수 있음 -교육수준과 무관하게 사람들이 인지하기 쉬움: 행정적 집행비용, 정보비용 감소 -간접환경세의 단점을 보완: 동기부여 제고
주의점	-예치금 요율 산정 문제: 오염물질의 적정처리비용 이상이어야 함 -오염물질 적정 처리 여부 확인

4.4. 환경 쿠즈네츠 곡선 (Environmental Kuznets Curve, EKC)

-쿠즈네츠: 20세기 미국 경제학자, 경제발전과 소득불평등 사이의 관계 연구

쿠즈네츠의 역U자 가설	-가난한 국가에서는 소득수준이 증가함에 따라 불평등도 증가 -부유한 국가에서는 소득수준이 증가함에 따라 불평등도 감소 -산업화 → 도시와 농촌 간 소득격차 → 이촌향도 → 도시 임금 하락 및 농촌 임금 상승 → 불평등 완화 -초기 경제발전은 환경오염과 자원고갈의 문제를 악화시키지만, 소득이 증가함에 따라 경제발전과 환경오염 감소를 동시에 달성할 수 있음												
환경쿠즈네츠 가설	<table border="1"> <tr> <td>경제개발 초기</td><td>-산업 활동 활발 X → 오염발생량, 소비량 모두 낮음 (초기 오염배출저감비용이 낮음)</td></tr> <tr> <td>경제개발 중기</td><td>-산업 활동이 증가하면서 환경피해 증가, 오염저감비용도 증가</td></tr> <tr> <td>경제개발 성숙</td><td>-오염 피해와 비용 감소 + 기술 + 정책</td></tr> </table> → 환경쿠즈네츠 곡선은 국민소득이 증가할 때 소비의 한계효용은 일정하거나 감소, 오염의 한계비용은 증가, 한계오염피해는 일정하거나 증가, 한계저감비용은 증가  -규모효과, 구성효과, 기술효과 <table border="1"> <tr> <td>규모효과</td><td>-경제의 양적 팽창에 따라 오염 증가</td></tr> <tr> <td>구성효과</td><td>-산업구조의 변화에 따른 오염 발생 완화 ㉠ 서비스업 비중 증가</td></tr> <tr> <td>기술효과</td><td>-오염물질 저감기술의 규모수익 증가</td></tr> </table>	경제개발 초기	-산업 활동 활발 X → 오염발생량, 소비량 모두 낮음 (초기 오염배출저감비용이 낮음)	경제개발 중기	-산업 활동이 증가하면서 환경피해 증가, 오염저감비용도 증가	경제개발 성숙	-오염 피해와 비용 감소 + 기술 + 정책	규모효과	-경제의 양적 팽창에 따라 오염 증가	구성효과	-산업구조의 변화에 따른 오염 발생 완화 ㉠ 서비스업 비중 증가	기술효과	-오염물질 저감기술의 규모수익 증가
경제개발 초기	-산업 활동 활발 X → 오염발생량, 소비량 모두 낮음 (초기 오염배출저감비용이 낮음)												
경제개발 중기	-산업 활동이 증가하면서 환경피해 증가, 오염저감비용도 증가												
경제개발 성숙	-오염 피해와 비용 감소 + 기술 + 정책												
규모효과	-경제의 양적 팽창에 따라 오염 증가												
구성효과	-산업구조의 변화에 따른 오염 발생 완화 ㉠ 서비스업 비중 증가												
기술효과	-오염물질 저감기술의 규모수익 증가												
환경쿠즈네츠 가설의 한계	-정부가 오염통제에 대한 편익과 비용에 대한 충분한 정보를 가지고 오염을 규제한다는 것을 암묵적으로 가정 -오염의 외부효과를 지역적인 것으로 한정 (오염의 피해가 우리에게) → 지역정부차원의 경제적 유인책은 외부효과를 내부화(internalization) 할 수 있다고 가정												
환경쿠즈네츠 가설의 변형	 -기술의 노후화 -새로운 독성물질 / 환경규제의 후퇴 (하향경쟁) / 초기단계부터 오염 관리												

2) 제도가 도입될 때 정부재정이 추가적으로 증감되어야 하는 정도

5. 가치사슬

5.1. 주요 개념

가치사슬 (value chain)	=상품 사슬(commodity chain), 생산 사슬
	-초기의 물질 및 비물질 투입이 사슬과 같은 양식의 다양한 활동들의 연결로 상품 또는 서비스 형태의 최종 산출로 변환되는 과정
	• 주요 활동: 생산, 마케팅, 배송, 서비스 • 지원 활동: 판촉, 기술, 금융, 인적자원 및 인프라스트럭처 등
	-사슬에 연관된 행위자들의 순서, 범위, 투입-산출 구조, 생산과정을 이해할 수 있음
	-상품사슬의 중요한 차원
	• 지리(영역성): 여러 시장(공간)들의 연계 • 거버넌스: 상품 사슬이 조정되고 통제되는 방식 • 제도적 틀: 관행, 표준 등

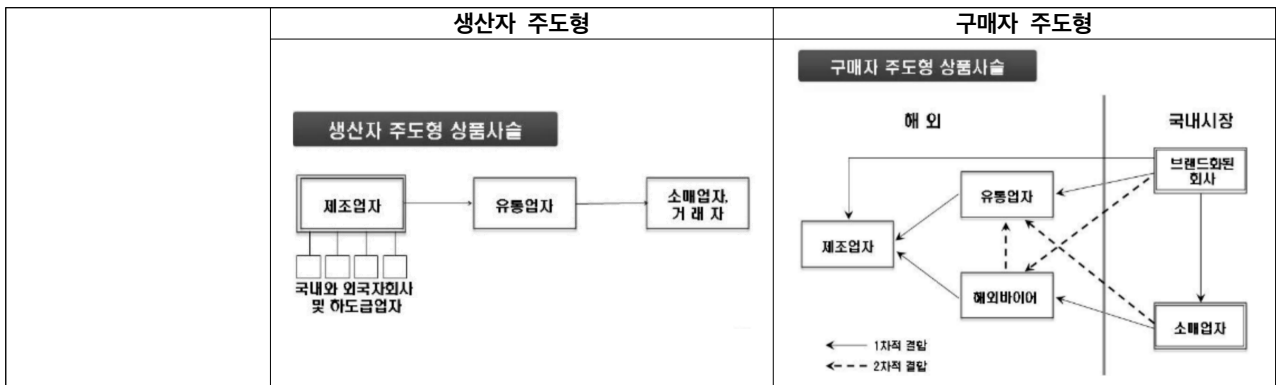
5.2. 가치사슬의 형태

-공급 사슬 관리 전략

공정 고도화	-생산공정을 재조직하거나 앞선 기술을 도입 → 생산 체계의 효율성을 개선 ㉠ 자동차 제조업체의 조립 라인 속도 향상을 위한 로봇 기술 도입
제품 고도화	-좀 더 세련된 제품이나 서비스를 만드는 방향의 움직임 ㉠ 기본적 식품 가공업체의 냉동 조리 식품 개발, 금융 회사의 새로운 보험 상품
기능 고도화	-수행하는 활동들의 전반적인 기량 내용과 '부가가치' 수준을 증진시키기 위하여 전체 생산 프로세스에서 새로운 역할을 획득 (간혹 기존 기능을 포기하기도 함) ㉠ 전자 회사가 단순 조립 기능에서 주문자 상품 부착 생산 OEM, 자체 설계 생산 ODM, 자체 브랜드 생산 OBM으로 발전
부문 간 고도화	-다른 부문으로 옮겨가기 위해 특정 사슬로부터 유래한 지식을 활용 ㉠ 텔레비전 생산 업체의 컴퓨터 모니터 제조업 진출

-경제적 거버넌스의 형태에 따른 비교: 생산자 주도 가치사슬과 구매자 주도 가치사슬의 특징

생산자 주도 사슬	-주로 거대 다국적기업들 → 생산 체계를 통제하는 데 중심적 역할 -자본 및 기술 집약적 산업 ㉠ 항공기, 자동차, 컴퓨터, 반도체, 기계 제조 등 -원료 및 부품 공급업자에 대한 후방연계 + 운송업자 및 소매업자와의 전방 연계에 대한 통제력 -이윤의 발생 • 기술 개발을 선도하는 능력 • 결합된 생산의 규모와 양
구매자 주도 사슬	-수출 지향적 개발도상국에 입지한 생산 시설 건설 및 통제에 중심적 역할 -거대 소매업체, 메이커 판매회사, 의류, 신발, 완구, 수공업 제품 등 노동 집약적 소비재 부문 -강력한 구매 기업의 제품 설계서 → 계층적 네트워크를 통해 생산활동이 이루어짐 -이윤의 발생 • 디자인, 판매, 마케팅, 금융 지식의 결합 • 소매업체 및 판매업체의 해외 공장과 현지 소비 시장 연계 → 대량 소비 패턴 창출 + 글로벌 소싱 전략에 따른 공급 충족

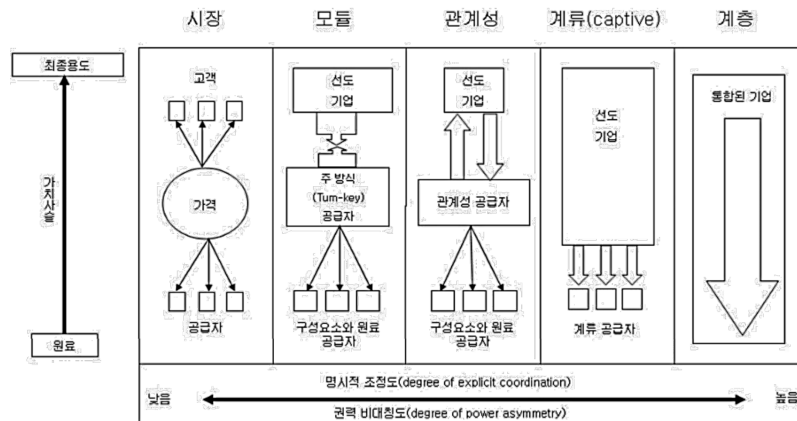


자본의 통제 유형	산업적	상업적
지분/기술 집약도	높음	낮음
노동 특성	숙련/고임금	미숙련/저임금
통제 기업	제조업자	소매업자
생산 통합	수직적/관료적	수평적/네트워크화
통제	내부화됨/계층적	외부화됨/시장
계약/아웃소싱	보통이며 증가하고 있음	높음
공급자가 제공하는 것	부품	최종 상품
산업	자동차, 컴퓨터, 항공기, 전자기계 등	의류, 신발, 완구, 가전제품 등

-관계적 형태의 거버넌스 모델

관계적 형태의 거버넌스 모델	-생산자 주도 모델과 구매자 주도 모델의 중간적 형태 -상대적으로 균등한 토대 위에 발달 • 시장에 기반을 두지 않고 보다 긴밀한 관계 형성 • not 단기적 관계	
	예 영국-케냐 신선식품 무역	-영국 대형 소매업체가 보다 직접적으로 통제하고 조정 -도매시장에서 채소를 구입하지 않고 영국 수입업체와 직접 거래 -다양한 신선 상품의 도입과 품질 강조 -보다 긴밀하고 장기적인 관계 구축

-글로벌 가치사슬의 거버넌스 유형: 생산자/구매자 주도형 관계없이 해당



-가치사슬의 거버넌스는 해당 부문 혹은 산업에 의존할 뿐만 아니라 사슬에 의해 함께 연계되는 장소들의 정확한 배열과도 관련

-사슬상의 모든 지점이 그 위치나 뿌리내리고 있는 제도적 맥락과 연결되어 있음 → 자원과 유사

- 공식적 제도
- 비공식적 제도

-가치사슬의 재조정이 종종 일어남

- 품질 보증, 환경, 보건 및 안전, 노동, 사회 및 경제, 윤리의 영향 → 표준 제정
- 법적 강제, 시장 경쟁 요구 조건, 자발적 규제를 통해..

6. 산업과 자원

6.1. 농업

-농업의 특성

- 재생가능한 활동
- 산업화 이후 제조업과 유사한 특성 지니게 됨
- 지리적으로 차별화된 식량 생산 활동: 국지적 프로세스, 세계적 분배와 소비

-농업의 시장 구조

생산자의 통합: 거대 생산자의 등장	구매자(buyer)의 통합: 거대 소매 기업의 등장
-적기 생산 방식 -제품 품질 및 식품 안전 관리 통제력 필요하게 됨 예 양계산업: 생물학적 요인에 의해 지연되는 시기 축소	-슈퍼마켓 체인, 유통산업 → 시장 기능(판매), 조정, 관리

-농식품 산업의 최신 주요 프로세스

- 표준화, 전문화: 효율성과 경쟁력의 경제적 기준
- 지역화, 특화: 환경·영양·건강을 위한 품질에 기반하여 판매

-농식품 산업 세계 네트워크의 특성

고부가가치 식량의 무역	-장거리 무역: 북반구의 온대 시장에 대한 남반구의 계절적 상호보완성, 냉장기술 -역내 무역: 지역 내 이국적인 상품의 무역 -국지적인 대안적 식량네트워크에 대한 관심: 유기농, 당일 수확 등
수요와 소비의 변화 패턴	-부유한 시장의 경우 식량 소비의 수준보다 변화가 중요: 생활양식 -시장의 분절화: 식품 선택의 폭 확장에 대한 욕구 + 초국적 식품기업 마케팅
소비자 저항	-윤리성: 농업 생산 과정의 윤리성 -안전성: 유전자 변형, 친환경성, 유기농
국가의 규제	-안전성 -자국의 농협 보호: 규제를 통한 직간접 보호 / 보조금 지급
글로벌 브랜드와 국지적 생산품의 결합	-브랜드화: 식품의 특별한 점(품질, 신뢰성, 안전 등)을 강조 -국지적인 식품 소비 시장 -세계 시장용 상품 vs 지역 소비자에게 팔리는 방식 ☹ 네슬레: 현지 공장에서 생산

6.2. 광업

-채광업: 생산회로와 글로벌 생산네트워크의 첫 단계 → 무역에서 비중은 작으나 지속적 발전에 필수적인 산업

-광물: 기본적, 필수적, 전략적 원자재 → 비용과 공급 안전성 신경써야

-자원은 사회문화적, 정치적 구성물: 자연적으로 존재하지만 사용자에게 의해 쓰임이 결정될 때 '자원'이 됨

- 사회문화적 맥락에서 의미가 주어지고 정치적 선택에 의해 우선순위가 정해짐
- 해당 자원에 대한 유효 수요와 적합한 기술의 존재
- 이용에 대한 재산권 보장 필요

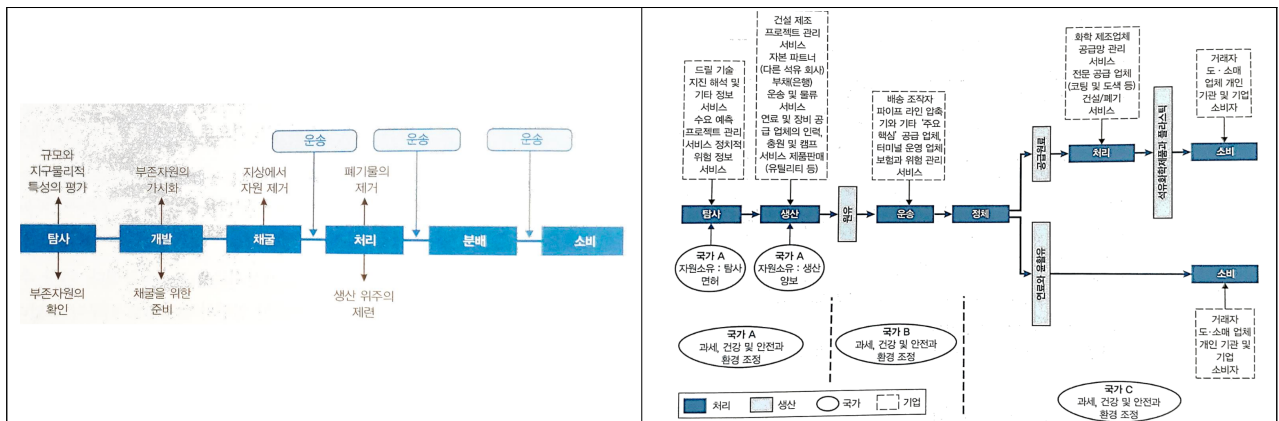
-광업 자원의 특징

양적 유한성 (재생불가능성)	-대다수의 채광업 자원 -에너지자원, 철, 비철금속
입지 특수성(고정성)	-땅에 대한 귀속성 • 최초의 '채굴' 작업은 자원을 발견하는 것에서 시작 • 국민국가의 영역성, 주권의 영역성, 국가 정체성의 영향 하에 있음 -자원 획득을 위한 비용 존재 • 높은 매물 비용 → 대규모 투자를 요함 • 대규모 인프라: 채굴/가공/운송 전 단계에서 높은 비용 필요

-채광업의 분류: 에너지, 금속, 비금속 광물

-채광업의 기본 생산회로: 탐사-개발-채굴-처리-분배-소비

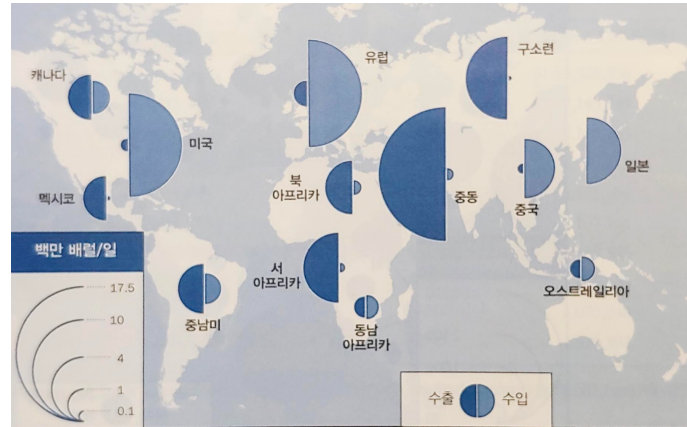
- 자본집약적, 기술집약적 산업
- 사유/국유 거대 기업(들의 컨소시엄 중심)으로 이루어짐



-석유의 생산

- 전지구적 분포 but 일부 지역이 더 많이 생산

- 1975년 오일쇼크 이후 공급지의 다양성, 공급 안전성에 대한 중요성 증가 → 가능하면 역내/국내 개발 중시
- 석유 생산지 ≠ 석유 수출국 → 자원 기반 경제 발전 vs. 경제 대국의 자원 소비



6.3. 자원 산업의 특징

-자원 산업의 특징

- 사기업, 국영기업의 밀접한 혼합 구성
- 기업 규모가 매우 큼, 초거대 기업: 생산자 주도 산업
- 높은 자본집약도, 낮은 노동집약도

-수요와 공급 특징

수요의 변동	-경기 변동에 대한 민감성 -금융화(fund, 파생상품 투자)에 따른 복잡성 증가 → 예측의 어려움
공급의 변동	-자원 고갈 대비 새로운 공급원 탐색 • 관련 기술, 학문의 발달: 지화학, 지물리학, 원격탐사 등 • 탐사 성공 여부, 기술 위험, 시장 위험, 정치적 위험, 사회적·환경적 위험 -최대 생산으로 고갈되는 자산 → 채굴비용 증가 (∵ 채광 난이도 상승, 자원의 순도 하락) -새로운 기술

-자원주기: 발견-생산-유기³⁾

자원주기	-자원의 발견: 특정부지에 대한 탐사, 개발, 부존량 측정 -자원의 생산: 급속한 확장 → 안정화 → 쇠퇴 -자원의 유기: 공급 고갈 혹은 경제성·채산성 상실 → 전체적으로 하나의 최고점을 가진 호황-불황 주기의 형태 *주기의 시간적 범위는 자원에 따라 다양함 • 유기되었다가 기술/경제 조건의 변화로 다시 채굴되는 경우 • 요인: 고갈율, 시장 접근성, 저가 공급지와 경쟁, 대체 에너지의 가능성, 새 공급지의 개장을 가능하게 하는 기술 변동, 기존 공급의 지속가능성 등
------	--

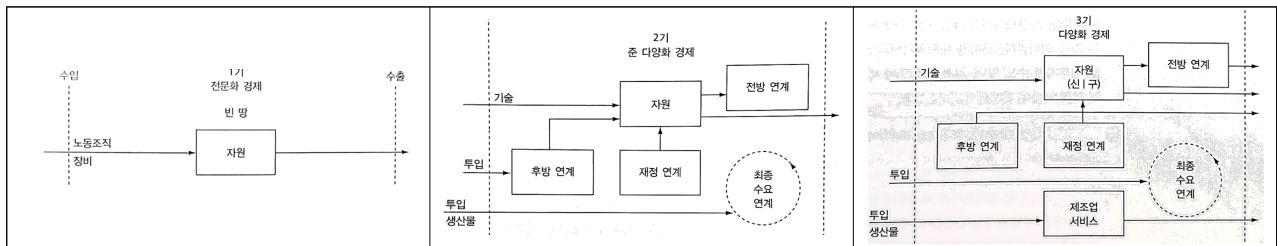
-자원 산업의 기업(조직) 특성

내적 통합성 추구	-큰 규모와 높은 비용 -부산물 취급 필요: 석탄, 석유, 천연가스 -지리적으로 고정되어 먼 생산지 -위험 및 잠재력 관리의 필요성 (가치사슬의 계층적 거버넌스)
민간 기업 (초국적기업)	-다양한 공급원 확보 -다양한 자원에 활용 가능한 범용기술의 개발 -생산-정제-배송-판매의 전 과정을 통제
국유기업	-국가나 지역에서 이익을 취하는 데 관심 -생산, 정제, 판매에 초점 -규모의 경제 추구 (경향)

3) 석유 등 비재생자원에 적합한 모형임 (어류, 삼림 등 고갈율>대체율인 자원에도 적용 가능)

민간기업과 국유기업의 활동	민간기업	-탐사 및 연구개발 투자 (좀 더 자유로움) -전 세계 제품과 서비스에 비용을 부과: 보조금 요구, 감사는 거의 받지 않음 -부지 위험 관리: 대안자원 접근성에 따라 위험(정치적 불안정성, 노사분규)으로부터 자유로울 수 있음 -국제적 지원: 개발도상국 개발에 중요한 역할 (↔ 채굴 허가) -투자 인센티브: 대규모 투자, 많은 일자리, 수출 소득 창출 등을 기대하여 유치 → 재산권 보장, 낮은 세금, 낮은 로열티 등을 요구
	국유기업	-소비자의 에너지비용 절감 -일자리 창출 -경제발전, 수출 소득 -대외 정책: 생산의 국가 통제 → 다른 나라에 압력 행사 -공급 안보 확보: 해외자원에 대한 통제 -부가가치의 확보: 정유공장을 생산지에 입지시킴 → 추가 부가가치 확보 -주권적 부의 확보: 국영기업이 창출하는 부 → 국내외 타 부문 투자에 활용
초국적기업과 국영기업의 관계	-실제로 민간기업과 국유기업은 배타적이지 않음 -공동투자 빈번 -자원민족주의가 존재하는 것은 사실이나 절대적이지는 않음	

-자원개발과 다양화에 관한 시각화 모델



- 1기 전문화 경제: 자원
- 2기 준 다양화 경제: 관련 산업들로 후방 연계, 전반 연계
- 3기 다양화 경제: 제조업, 서비스로

-자원의 저주: 자원주기 마지막 단계에서 겪는 여러 어려움에 대응하지 못하고 쇠퇴하는 지역

자원의 저주	-채산성 감소, 비용 상승 -전문 노동자들의 재훈련 거부 경향, 재취업 어려움 -자원전문성에 고착 → 다양성에 대한 관심과 능력 감소 • 원료자원 수출만을 강조 • 자원 채취라는 목적에 국한된 교통 및 인프라의 한계 -초국적 기업의 활동 • 후방연계에 대한 특정 지역 선호: 연구개발 등의 서비스, 장비를 생산지에서 활용하지 않음 • 전방연계의 투자를 시장에 가까운 것으로 선호 -(국유기업의) 투자 재분배 실패 • 국가 산업 다양화에 실패 • 부적절한 프로젝트, 부패 -장기적 전망의 부재 • 단기적 불황인지 전체 산업적 쇠퇴단계인지 알기 어려움
--------	---

cf. 특산물의 함정: 발전을 위해 자원에 의존하는 경제가 경제의 다양화를 도모할 기회를 제한하게 되는 경험 (but 모든 수출 품은 결국 꺼지게 됨)

7. 관광자원

7.1. 관광

-관광(tour): 거주지를 떠나 타지역을 돌아보고 다시 돌아오는 회귀이동

-일상생활권을 떠나 순수 여행목적의 자유인 그리고 그와 여행 목적지 및 지역사회와의 상호작용, 그 영향과 관련된 산업과의 상

호작용으로 발생하는 여러 관계의 총화

-주요 요건

- 관광 욕구의 충족
- 일상생활 영역(심리적)을 떠나는 공간적 이동행위 수반
- 일정한 일시적 이동의 시간적 범위 + 활동이 수반되는 공간적 범위
- 경제적 소비
- 자유 시간 내 행위뿐만 아니라 자유재량껏 즐길 수 있는 여행

-관광자원: 관광객의 관광욕구를 충족시켜주거나 관광행동을 유발하게 하는 매력성과 신기성을 갖춘 유무형의 관광대상

- 매력성(attraction): 시간과 비용을 들여서라도 보고 즐길 만한 매력
- 신기성(novelty): 독특하고 차별화되는 지점

-관광사업: 관광객을 (유치하기) 위하여 재화나 서비스를 제공하고 관광왕래를 촉진시키기 위해 행하는 활동의 총체

-관광사업의 특성

- 복합성: 사업주체 및 사업내용의 복합성
- 입지의존성: 관광사업의 경쟁
- 변동성: 사회, 경제, 자연적 요인
- 영리성과 공익성의 공동추구: 비배제성
- 서비스성: 무형적 측면, 심리적 요인

-관광자원의 분류

자연자원	-지형(산, 바다, 사막, 온천 등), 동식물, 기후 등
인문자원	-인간이 만들거나 거기서 파생된 유무형의 문화재, 생활, 풍속, 예술, 문화, 종교, 축제 등

유형 자원	-유형의 자연자원 + 유형의 인문자원
무형 자원	-무형의 자연자원: 기후 등 -무형의 인문자원: 생활, 풍속, 예술, 문화, 종교, 축제 등

자연관광자원	-풍광형, 생태형, 온천형
자연 인문 중간형 관광자원	-관찰형, 레저형, 참여형
인문관광자원	-문화 인프라, 관광 및 레저 인프라, 산업시설 및 공공 인프라

신관광자원 (new tourist attraction)	-현대에 관광자원화된 것들 -건축물, 테마파크, 영화/드라마 촬영지, 축제/문화공연, 현대 산업시설이나 기술(예 의료관광)
-----------------------------------	---

-장소마케팅: 특정 장소의 매력(지역의 고유성)과 소비자의 욕구를 결합시킴

-관광 스토리텔링: 관광자원에 대한 단순한 해설의 차원을 넘어 관광객과 관광목적지가 공동의 감성체계를 만드는 것

7.2. 관광자원 개발

-관광지 개발은 관광자원이 입지한 곳을 효율적으로 활용하여 이용자와 수용자 모두에게 그 가치를 높이기 위함

-관광계획: 지식과 경험을 바탕으로 관광현상에 대하여 미래를 예측하고 타당성 있는 계획을 수립해 나가는 시스템적 종합화 과정

-지역의 경제적, 사회적, 문화적, 환경적 삶의 질을 증대시키는 긍정적인 수단이 되어야 함

-관광자원 개발의 기반

하부구조	-도로, 항만, 공항, 전기, 통신, 상하수도 등의 지표 이하 시설
상부구조	-숙박시설, 정보제공시설, 편의시설 등 관광객의 체재와 편의를 위한 시설

-관광 개발의 목적

- 지역경제 발전
- 복리후생 증진
- 관광자원 매력성 증대
- 관광자원 보호 및 보존

7.3. 관광자원과 지역

관광자원과 지역	-관광산업의 지속성은 지역에서 확보됨 • 대부분의 관광자원은 지역적 맥락을 이용 • 이식된 관광자원의 경우(지역적 맥락 X) 일반적으로 수명이 짧음: 일회성 유형 -자본 문제: 지역적 주체성
----------	---

	• 상대적으로 적은 자본투자를 요하는 편이나 개발 유형에 따라서는 큰 자본 필요 • 외부 자본에 의해 지역 경제 구조 강제 재편될 경우 문제 발생할 수도 -환경 보전과 국토 관리 • 관광 개발 방향성 문제
--	--

-현대의 관광산업

- 극도로 발달한 교통 및 통신체계(높은 물리적, 정보의 이동성)
- 지역의 인구 감소 문제를 해결하기 위한 방안으로

-성공적인 지역 관광산업의 체계: 협력적 거버넌스

특징	-국가와 사회, 정부와 민간의 협력 강조 + 이들 사이를 조정하는 정부의 역할 강조 -자율적이고 수평적인 상호작용: 네트워크 거버넌스 -공동적 특징: 행위자들의 자율적 참여, 신뢰와 의존에 기반한 네트워크, 조정과 합의추구 -다차원적, 합의지향적 과정: 이해관계자들을 편입시키고자 하는 공식적인 전략 -협력적 의사결정: 의사결정 과정의 공식화, 정책과정을 포함하는 조정의 관점 -참여나 상호작용과 같은 용어보다 합의지향적인 '협력'ㄴ	
필요성	-다양한 행위자들의 참여와 소통을 강조 → 공공가치에 관한 합의를 용이하게 형성하도록 함 -복잡성이 가중되는 사회문제를 해결하기 위한 역량 제고 -공공과 민간영역 행위자들 사이의 공통 정책(비전) 결정 및 프로그램 운영 → 사회 내 한정적 자원을 공동으로 활용하는 데 기여 -정부와 민간부분 사이의 상호 이해와 신뢰관계를 형성 → 정부 불신의 해소, 사회자본의 축적	
유형	네트워크 형성	-협력적 거버넌스는 관련 이해관계자들의 네트워크 형성을 촉진하여 공동의 문제 해결 -네트워크는 이해관계자들의 자발적 협력을 통해 발생 -정부도 적극적 역할: 중재자, 촉진자 (정부도 하나의 player)
	네트워크 관리	-협력적 거버넌스는 공공 관리적 측면에서 공공기관에 의한 네트워크 관리를 강조 -의사결정과 행위에 미치는 과정을 조정, 정부의 대 사회적 관계를 정렬 -관리: 법, 규칙, 사법적 결정을 통해 민간부문과 공공부문 행위자가 결합하여 공적인 재화와 서비스 공급을 가능하게 하고 제약하고 처방하는 행정적 실체의 체제
	협력 행위의 기제	-관련 이해관계자들의 협력 행위를 통해 공동의 문제를 해결 -협력 행위 자체가 목적 달성의 과정 -협력이 일어나기 위해서는 규칙과 절차가 명확해야 → 신뢰 + 선택대안에 대한 엄밀한 계산 가능하게 함 -행위자들이 공감을 형성하게 되거나 동등한 입장에서 능력을 발휘하는 상황에서는 협력적 행위가 나타날 수 있음

-관광정책에서의 협력적 거버넌스 요인: 사회적 자본, 제도 환경, 지역 환경 필요 → 관광 개발, 운영 효율성 달성

- 사회적 자본: 신뢰, 네트워크 등
- 제도 환경: 제도적 지원, 지역 역량
- 지역 환경: 지역자원, 지역 사업환경, 지역사업자 역량 등 ㉠ 조직의 전문적 조직구조, 관광특화 인재, 조직활동의 루틴

-이해집단 간의 역할변화가 나타나고 있음

- 중앙정부에 대한 의존성
- 지역정부들의 정부간 경쟁
- 공기업과 민간기업의 협력이 중요 but 표면적으로는 협력적이지만 내부적으로는 독립적

-지속가능한 관광발전의 거버넌스 체계

- 소통과 참여의 확대, 정보와 지식공유
- 국제기구와의 협력, 지역관광 협의체 활성화, 지역관광발전 포럼 운영, 당사자간 파트너십 구축, 주민주도적 관광운동 전개 등
- 지역사회, 관광객, 관광산업, 자원 간의 선순환 확보

-관광산업 거버넌스의 특징

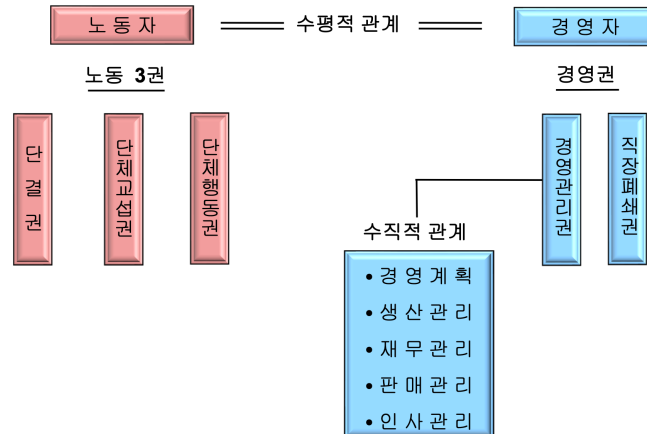
- 영역별로 고객군의 혼재: 이해관계자가 복잡
- 정책적 연계성 존재: 영역내 뿐만 아니라 영역간 협력적 거버넌스 중요

8. 인적자원

8.1. 인적자원의 관리

- 인적자원: 국민 개개인·사회 및 국가의 발전에 필요한 지식·기술·태도 등 인간이 지니는 능력과 품성 (인적자원법)
- 인적자원개발: 인적자원을 양성·배분·활용하고 이와 관련되는 사회적 규범과 네트워크를 형성하기 위한 각종 활동
- 인적자원개발사업: 중앙행정기관, 지방자치단체가 인적자원개발을 위해 예산 또는 기금으로 지원하는 사업
- 경영학의 인적자원 관리

	핵심논리	인간의 존재	고용주와 피고용자의 관계	관리단위
고용관계관리	능률의 논리	직능적 존재	수직적 관계	개별적
인간관계관리	감정의 논리	사회적 존재		개별적 또는 집단적
노사관계관리	권력(힘)의 논리	정치적 존재	수평적 관계	집단적



	인간노동에 대한 관점	직무설계의 방향
과학적 관리법	-기계적 인간관	-전문화, 단순화, 표준화를 통한 성과제고
인간관계론	-사회적 인간관	-다양성, 직무만족 제고
현대경영	-통합적 인간관 -복합적 인간관	-Motivation 이론, 산업민주주의 이론 • 직무재설계 • Quality of Working Life • 노사관계의 변화: 경영참가 • 관리: 목표관리

8.2. 인적자원과 입지

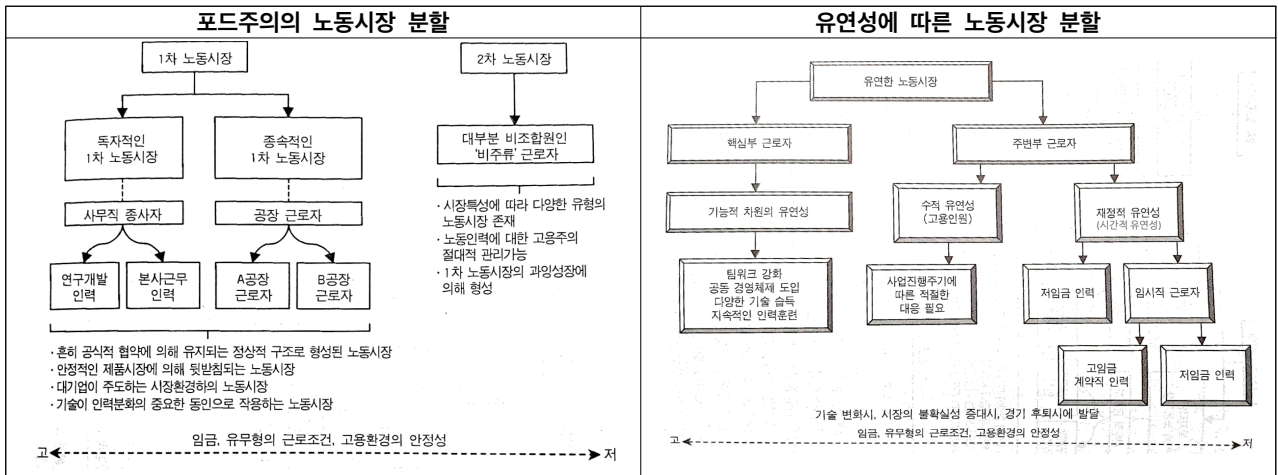
- 기술경제 시대의 인적 자원: 엘리트 노동력
- 높은 교육수준 + 문화수준, 소비수준 등
- 나이, 교육수준, 숙련도, 지식수준, 개인의 열정에 따른 국제적 이주

두뇌 유출	-한 지역에서 더 나은 기회를 제공하는 다른 지역으로 고학력자 및 숙련 노동자들이 이주하는 현상 예) 자국의 대졸자들을 선진국 노동시장에 뺏기는 경우 -이주 목적지의 이득 • 이주민의 유입으로 조세수입 증가 및 인구 승수효과 • 기술 유입 및 혼합 • 지역 승수효과와 선순환 -인구 유출지의 문제 • 인구 유출로 인한 세수 감소 • 핵심능력 및 혁신을 위한 잠재력 상실 • 지역 경기의 악순환
두뇌 순환 (brain circulation)	-역-두뇌유출: '목적지'에서 근무하거나 공부한 엘리트들의 모국 귀환 • 기술 이전 • 국제적 네트워크의 형성 -활발한 국제적 이동: 영구적/일시적

- 노동보다 자본의 상대적인 이동성이 큼
- but 노동시장에서도 장소 간 경쟁이 일어남
- '바닥을 향한 경주'(인센티브)가 되는 경우도
- 국가 간, 국가 내 지역 간 유치 경쟁
- 노동의 뿌리내림 이유
- 일상 통근을 전제
- 노동 재생산: 일상생활 및 공동체의 특성은 한 장소에서 오랜 시간에 걸쳐 발달함
- 장소적 귀속: 고향, 장소에 기반한 친숙함·애착·감성적 연대
- 생산의 국지화: 생산은 대개 고정된 지점에서 발생
- 조절: 규제 및 조정에 대한 메커니즘은 국지적 스케일에서 일어남
- 노동 및 노동시장에 대한 관점

신고전적 접근	-자유시장: 노동의 수요와 공급(노동은 여타 상품과 다를 것 없음) -합리적 개인 → 균형상태에 도달
마르크스주의적 접근	-노사관계는 원칙적으로 투쟁하는 관계 -자본주의는 노동의 가치를 덜 지불받는 노동자로부터 이윤이 생기는 불평등한 체계 -노동의 집합적인 정치 역학에 주목: 계급적 이해관계와 행동 구축
제도주의적 접근	-제도: 인간 행동을 규정하고 개인 혹은 일부 외적인 권위에 의해 감독되는 규칙과 규제 -제도적 환경(규칙, 관습, 관례)과 제도적 조정(시장, 기업, 노조 등 조직 형태)이 다양하게 나타남 -노동시장 = 장소마다 다양한 특성을 가지는 사회제도의 집합 -국지적 및 비국지적 제도가 국지적인 고용, 임금 및 복지 여건을 규정하기 위하여 어떻게 서로 연계되는지를 밝히는 데 관심

8.3. 인적자원과 경제환경



비공식경제	-법적, 제도적 인지와 보호 밖에서 공식적 통제 없이 일어나는 경제활동 • 임시적이고 일시적 공간에서 발생 • 법의 한계 밖에 위치 → 비법적·탈법적·불법적 거래를 동반하기도 함 -가격이 고정되어 있지 않고 협상과 교섭을 통해 결정되는 편: 소비자의 권한이 크고 참여가 적극적 -참여자에게 예측의 어려움을 줌 → 직접적 경험이 중요
비공식경제의 지리	-선진경제보다 제3세계에서 두드러지는 편 • 제조업보다 소매서비스업에서 탁월 • 선진경제의 비공식경제: 개러지 세일, 야드 세일, 농부시장 등 공식경제의 언저리 활동과 암시장 • 제3세계 비공식경제: 양지의 영역에서 동시 작동 (∴ 과도시화로 인한 공식경제 기반의 부족)
비공식경제의 유형	-가내사업 / 거리경제 / 가사서비스 / 극소기업 / 건설 노동
비공식경제의 지역과 계층	-비공식경제의 공식화 -but 공식화로 인해 오히려 새로운 소외가 발생하기도
비공식경제와 기술	-경계의 이동 발생 -산업화 / 직무화 / 직업화 / 유료화

-플랫폼 경제활동자 유형: 1인 콘텐츠 크리에이터, 공유경제 자원제공자, 앱노동자, 클라우드워커

-플랫폼 경제활동의 특성: 유연성, 가상성, 연결성 → 위험성을 어떻게 완화할 것인가?



8.4. 인적자원과 경제지리: 고용

-세계 노동 수요의 증가: 중국의 세계 시장 경제 진입

-실업의 증가

- 공식적 실업의 증가, 숨겨진 실업(구직활동을 하지 않는 비고용자)
- 불균등한 실업의 패턴: 거시지역별, 국가별, 국가 내 지역, 인구집단 등

-노동력의 불균등

- 세계 노동력은 개발도상국에 집중 vs. 자본과 기술은 선진산업국에 집중
- 세계 생산자원 비대칭의 반영

-선진국의 고용

특징	-서비스 일자리가 제조업 일자리를 대체 -선진 경제의 탈공업화 및 서비스 경제로의 전환
탈공업화의 지리적 특징	-고용기회의 광범위한 지역 간 이동 -제조업 활동 중심이었던 거대도시의 상대적 쇠퇴 + 비-메트로폴리탄 지역 및 농촌 지역에 대한 새로운 제조업 투자 성장 -구산업화 국가의 도심지역 공동화
산업 황무지	-특정 산업의 쇠퇴가 지역에 주는 충격 -비공식경제 혹은 지하경제가 발전하기도: 불법, 범죄

-세계 도시(런던, 뉴욕)가 보여주는 고용의 양면성

- 제조업 고용 비중이 10% 이하인 도시
- 임시 고용과 노동의 비공식화가 두드러짐: 전일제 일자리의 시간제 또는 임시직 전환 (뉴욕-비공식 근로, 런던-시간제)
- 뉴욕: 고용 인종 다양성 증가(but 주로 저임금 직업), 소득 양극화
- 런던: 영국의 아시아계, 아프리카계, 카리브해인 인구가 주로 집중됨

-서비스 경제의 그늘

- 일반적으로 저임금, 저숙련, 시간제, 불안정 → 장래성이 없는 직업
- 미국: 저임금 일자리에 고용된 노동인력인구의 비율이 높지만 동시에 고임금 일자리의 비율도 높음

-실업과 개인의 특성: 연령, 성별, 인종, 민족, 교육수준과 훈련(인종, 민족과 연관되어 있기도)

-구조적 실업: 기술의 영향

- 제품혁신: 새로운 수요를 창출하여 고용 기회를 늘림
- 공정혁신: 생산비용을 절감하고 생산 효율을 높임 → 일반적으로 고용을 창출하기보다 노동력을 절약하는 경향
- 기술은 '노동의 종말'을 불러오는가?: 제조업에서 사라지는 일자리 > 정보통신기술 부문에서 보충되는 일자리, 고도의 기술을 요구하는 직업 갖기 어려움, 성 불평등을 강화하는 경향

-새로운 일자리는 어디에 생기는가?

- 직무상의 위치: 분업의 변화
- 지리적 불균등성: 산업의 부문별 부흥과 쇠퇴
- 초국적기업의 행태
- 복잡한 특성: 국제무역이 지역 격차의 유일한/단순한 원인일 수 없음

-정리하자면, 노동(가능)인구 > (창출 가능한) 일자리로 인해 실업이 발생 → 어떻게 유지되고 있는가?

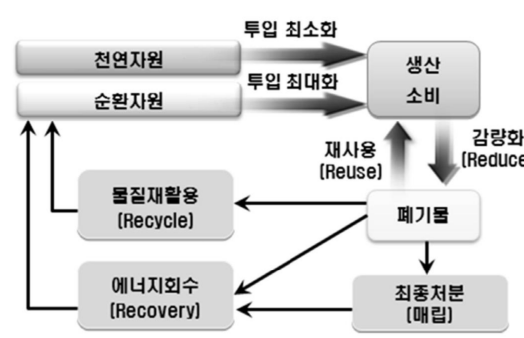
9. 자원순환

9.1. 자원순환

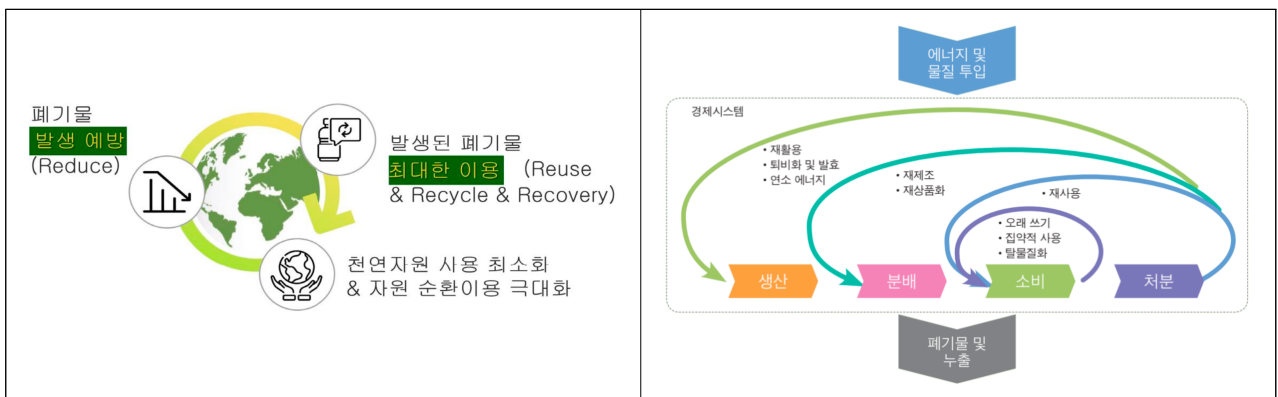
-순환경제의 비중 늘어나가고 있음

선형 경제	순환경제
-(천연)자원 채취 → 대량 생산 → 대량 소비 → 대량 폐기 = 경제성장 but 자원 고갈 + 폐기물 증가	-경제성장과 자원 최소화 및 환경보호를 동시에 달성하려는 목적

-순환경제의 핵심

자원의 가치 최대한 활용하고 유지	-지구에 존재하는 자원 유한 → 자원을 사용할 때 그 가치를 최대한 활용해야
에코효율성 추구	-에코효율성: 창출된 제품 및 서비스의 가치를 환경 영향으로 나눈 비율 -경제활동의 환경 영향은 최소화, 가치창출은 극대화 → 경제와 환경 성과 동시 추구
폐기물의 발생 줄이기	-지구의 자정능력에 한계 있음 → 폐기물 발생 < 자정능력 수준으로 유지해야
순환경제는 그 목적을 달성할 수 있는 수단들 자체	-순환경제 수단: 감축(reduce), 재사용(reuse), 재활용(recycle), 자원회수(recovery) 

-순환경제 모식도



9.2. 한국의 자원순환 관련 제도 변화

-안전처리 → 재활용(90~00년대 초반) → 자원순환(00년대 중반)

-제1차 자원순환기본계획(2018~2027): 순환경제 실현을 위한 기반을 마련

- 주요 목표: 폐기물 발생량 감축, 재활용 증대, 매립량 감축
- 주로 폐기 단계와 관련

-자원순환기본법(읽어보기)

-폐기물관련 법령: 자원순환기본법, 재활용촉진법, 폐기물관리법, 전기전자법, 폐촉법, 건폐법, 국가간이동법

-국내 자원순환 제도: 직접규제 vs. 간접규제 + 순환자원 인정 제도

-매립세의 효과

- 매립-재활용 교차 탄력성은 비탄력적: 매립세율의 크기에 상관없이 매립행태의 변화가 크게 나타나지 않음
- but 장기적으로는 가격탄력성이 높아지는 경향 → 처분부담금의 부과가 행태 변화를 유발
- 현재 국내 처분부담금의 평균적 인상률은 매년 1%에 못 미치는 수준: 오히려 매립이나 소각행태를 정당화하는 효과를 가지고 있을 수 있음

-현재의 폐기물처분부담금제도: 외부비용의 내재화 < 재활용을 늘림

- 재활용이 어려운 폐기물의 경우 재활용처분부담금 완전 면제
- 이러한 폐기물들은 부담금을 책정해봐야 재활용을 높이는 데 도움이 되지 않음 → 부담금 면제

-자원순환으로의 발전

- 폐기물 관리 → 포괄적인 목표를 달성하기 위해 경제 전체의 변화를 추구하는 움직임으로 확대됨
- remark. 코즈의 정리: 경제 성장에 따라 폐기물 감소?
- 생산 및 소비에 있어서 자원의 효율적 사용, 혁신을 통한 일자리 창출 및 국가경쟁력 강화, 폐기물 감축과 친환경적 처리 등에 대한 중장기적 목표 제시

9.3. 재활용 시장

-시장 실패 요인

탐색비용, 거래비용, 정보의 실패	-재활용 원료들은 품질과 성상에 따라 이질적 상품 → 구매자가 자신이 원하는 판매자를 찾는 탐색비용 높음 -만났다 하더라도 정보의 비대칭성으로 구매자는 재활용 원료에 대한 확신 부족 → 상호 합의에 이르는 데 오랜 시간이 듦 -재활용 원료는 공급이나 수요가 불규칙적이고 장기계획을 세우기 어려워 시장 거래가 산발적으로 발생 → 시장이 효율적으로 수요자와 공급자의 거래를 담보하기 어려움
작은 규모의 시장 참여자	-국내 재활용업체들은 대부분 영세한 구조 -규모의 경제를 이루기 어려움

→ 재활용 시장의 정부 개입 필요

정부가 정보의 제공자가 될 것	-재활용 원료의 종류와 발생량 등을 시의적으로 제공 • 수요자들이 자신이 필요한 원료를 쉽게 구할 수 있도록 • 재활용 시장에 진출 여부를 고려하는 기업들의 의사결정 도움 -재생원료를 이용해 만들어진 제품들에 환경 표지를 부착 → 재생원료제품을 구매하기 원하는 소비자들에게 정보를 전달
재생원료를 표준화 (이질성 완화)	-재생원료의 품질 기준을 표준화, 등급 적용 → 공급자와 수요자 간 정보 비대칭성 줄임, 상호간의 거래 수월하게 만들 -재생원료 제품의 안정성 등 품질 기준 제시
변동성이 큰 재생원료의 수급과 가격 안정화	-수거시설의 광역화, 대형화 → 재생원료의 공급 지속성 확보 -공공조달이나 재활용 원료 사용 의무 부과 등 재활용원료 수요 창출 정책 시행

9.4. 해외 자원순환 정책

-EU

EU Monitoring Framework for the Circular Economy	-순환경제의 4단계(생산과 소비, 폐기물 관리, 이차원료 경쟁력 및 혁신)에 따라 그룹화된 10개의 지표 → EU, 각 회원국의 순환경제 진전 상황 보여줌
---	--

-프랑스, 네덜란드, 중국, 일본

-개도국 지원과 협력 특징

- 전 세계 순환경제 ODA 지원액 중 폐기물 관리 및 처분 부문이 가장 큰 비중: EU, 독일, 일본, IDA, ...
- 기타: 바이오 연료발전, 책임 있는 사업행위, 폐기물 화력발전
- EU: 아프리카 국가를 비롯한 개도국 순환경제 전환에 대한 지원 프로그램
- UN: UNEP, UNIDO 등을 통해 녹색경제, 순환경제 전환 등에 대한 다수의 지원 사업 추진

-순환경제 주요 정책의 국제무역 연계성

생산자책임재활용 제도	-EPR(Extended Producer Responsibility) 제도 -생산자의 책임을 재활용 단계까지 확대하는 정책 -but 정보비용 및 높은 규정준수비용, 비표준 포장, 제품의 처리 문제 등을 통한 국제 무역의 왜곡
--------------------	---

	가능성에 대한 문제 존재 ☞ 투명성 보장 필요: 수입업체들에게 충분한 정보를 제공하고 상호 협의를 진행
그린정부조달제도	-정부조달 시 제품순환 주기 전반에서 환경에 미치는 부정적 영향이 적은 제품 및 서비스를 우선적으로 고려하는 것 -but 조달 과정에서 요구하는 각종 기준 및 표준 등이 무역 활성화 저해할 수 있음 ☞ 투명성 보장 필요: 기존 조달정책과의 연속성 있는 제도 운영, 원스톱 질의 및 협의 채널 구축, 제도에 대한 학습 및 공유 플랫폼 운영 등
순환경제 관련 라벨링 도입 및 확산	-but 다국적 생산업체의 규정준수비용 증대시켜 시장 접근의 장애요인으로 작용 + 글로벌 가치사슬 심화에 따라 해당 제품의 실질적 무역장벽으로 작용 가능 ☞ 신뢰성 있는 정보 구축, 협력정책 필요
표준화	-관련 표준의 상호인정과 더불어 각 제도의 조화가 필요 -다자기구의 대화채널 뿐 아니라 양자, 혹은 지역단위 협력 채널을 통해서도 추진해야 함

9.5. 한국의 자원순환 관련 정책 개선 방향

제품의 전 주기를 고려한 정책 강화	-폐기물 관리 위주였던 제도 ☞ 제품의 전 주기를 고려 -제품을 개발하는 단계부터 폐기물 발생 가능성을 줄이고 자원을 순환시키려는 노력 필요 -소비자에게 제품에 대한 충분한 정보를 제공 + '수리할 권리' 보장
공유	-소비자끼리 제품을 나눠 쓰거나 임대할 수 있는 플랫폼 활성화 + 민간 협력
교육	-순환경제로의 전환은 중장기 정책 목표: 어린 시절부터 적절한 교육 필요 -교육부와 협업하여 연령대별 인식제고 방안 구상 및 추진
국제무역 관점의 순환경제 논의에 주도적 참여	-각국의 순환경제 이행 관련 표준제도 등이 기술무역장벽으로 기능할 수 있는 위험 ☞ 표준, 라벨링 부문 중심으로 국제적 논의에 적극적으로 참여할 필요 -국제표준 전략의 수립 단계에서부터 동향을 파악하고, 국제표준 제안 활동 등 적극적으로 전개 ④ ISO/TC323: 순환경제에 관한 국제표준 중 하나 -지역무역협정에 순환경제 표준에 대한 협력 조항 포함 or 무역 원활화 및 순환경제적 요소를 반영 ☞ 표준제도의 조화 및 상호 운용성 제고를 위한 노력 필요
EU, 신남방국가와 순환경제 대응 국제협력 강화	-EU, 신남방국가와의 협력을 통해 향후 전개될 국제협상에 대비, 다양한 협력 사례를 발굴 -특히 EU가 추진하고 있는 협정이나 이니셔티브는 향후 글로벌 기준을 형성하는 단초가 될 수 있음 -개도국과의 협력 방향을 설정함에 있어 EU의 개도국 협력 사례를 참고할 필요 있음

10. 탄소배출권

10.1. 탄소배출권

-탄소배출 관련 주요국가의 목표: 감축 달성 목표, 다양한 추진 전략

-배출권 거래: 오염물질의 배출총량목표를 각 배출원에 배분한 후 그 거래를 허용 ☞ 최소비용으로 총량목표를 달성하고자 하는 환경정책의 정책적 수단

- EU를 중심으로 거래량 신장
- but 거래에 대한 회계기준에 대해서는 국제적으로 통일된 처리의 기준이 존재하지 않음 (국제적 거래 아직 X)

*오염 관련 경제학의 변천

피구	-외부성의 문제: 피해자와 가해자에게 얼마만큼의 권리가 주어져야 한은가?
코즈	-효율성 기준에 의한 해결 주장
Dales	-1968년 수질보전 문제 ☞ 본격적인 배출권 거래제도 제창

*시행된 정책 및 제도

1990년대 이전	1990년대~	제도 국제화
-미국 대기청정법	-미국 대기정화 인센티브 시장	-교토 의정서
-뉴질랜드 양도가능 개별허획배분	-중국 이산화황배출허가증 거래제도	-파리 협정

-배출권 거래제도의 장점

비용효과성	-탄소에 가격을 매겨 그 가격 이하로 채용할 수 있는 조치를 실시하는 경제적 인센티브를 줌 ☞ 적은 사회적 비용으로 목표 달성
(vs. 탄소세)	-목표달성이 확실 -이윤 얻을 가능성 있음 -제도가 계속되면 기술개발, 기술이전의 강력한 인센티브를 주게 됨

-배출권 거래의 방식

최저&신용 방식 (baseline & credit)	-정부는 배출량을 설정 -실제 배출량 < 최저 배출량 → 차분을 신용으로 받아들이고 저장/매각 가능 -실제 배출량 > 최저 배출량 → 차분을 구입하거나 저장한 것을 사용하여 제출해야 함
배출총량거래 방식 (cap & trade)	-정부는 오염물질의 총량(cap)을 정하고 이 한도와 동일한 양의 배출승인증(배출권)을 발행 -배출권은 정해진 방법에 따라 유상/무상으로 배출원에 배분됨 -각 배출원은 자체 배출량과 동일한 단위의 배출승인증을 규제당국에 제출할 의무를 가짐 -배분된 배출승인증보다 적은 배출량 → 배출승인증을 매각해 수익을 올릴 수 있음 -배분된 배출승인증보다 높은 배출량 → 부족분을 시장에서 구입, 당국에 인도해야 함

-배출권 할당 방식

유상할당(경매형)	-경매를 통해 입찰에 성공한 만큼 할당 받는 방식	
무상할당	그랜드파더링	-과거 기준년도 또는 일정기간 동안의 온실가스 배출량 평균값 등을 기준으로 할당
		장점 -기준 배출량 산정이 상대적으로 용이
		단점 -배출권 거래제 시행 이전의 온실가스 감축 노력 반영 어려움 -조기감축부분이 반영되기 어려움
	벤치마크	-원단위 기준을 BM계수로 설정, 과거 제품 생산량 등을 기준으로 할당하는 방식
		장점 -조기감축 노력 반영 및 그랜드파더링 대비 형평성 있는 할당 가능
		단점 -기준설정과정이 복잡하고 제도 이전 배출책임 이행에 한계가 있음

10.2. 탄소배출권 - 유럽, 미국

*미국: 연방정부로서의 배출권 거래제도의 도입이나 배출억제의 달성 의무는 설정되지 않음

EU-ETS (유럽 탄소배출권 거래)	-배출총량거래 방식 -거래기간 분리: 2005년부터 시작 -배출허가를 위한 배분계획은 거래 시작 전에 설정, 각국이 구체적인 배분을 결정 -배분은 기본적으로 그랜드파더링 방식으로 실시 + 경매방식의 혼재 -정해진 상한(cap)을 상회하여 배출을 한 시설에는 벌금 + 차기로의 이월 → 강한 강제력
지역 온실가스 이니셔티브(RGGI)	-배출총량거래 방식 -최종적으로는 배출량 삭감을 목표로 (cap)을 점차 줄여감 -경매에 의한 배분을 기본으로 함 → 실적 규모가 갈수록 커지고 있음
서부 기후 이니셔티브(WCI)	-2007년 2월 서부 5개주 시작 -복수의 섹터를 대상으로 하는 시장기반 메커니즘의 배출감소 대책 + 모든 섹터에 의한 행동 -배출총량거래 방식
중서부지역 온실가스 감축 어코드(MGGR)	-2007년 11월 출범 -지역 삭감목표의 설정 -배출총량거래 방식 -타 제도와 링크 가능한 체제를 지향: 비참가주까지 포섭을 목표로
미국 기후행동 파트너십(USCAP)	-2007년 4월 -기업 및 지역·단체 차원에서의 대응 -기후변화에 대한 도전을 미국경제에 위험이라기보다 경제적 기회의 창조로 이끄는 것이라 여김 -온실효과 가스 배출의 대폭적 삭감을 가능하게 하는 법률의 제정을 목적으로 결집한 대기업 + 기후환경 단체

10.3. 탄소배출권 - 한국

-한국의 배출권거래제

현황	-684개 업체에 할당, 관리대상물질 6종 -배출효율 기준 방식과 배출량 기준 방식 병용 (벤치마크 + 그랜드파더링) -무상할당과 유상할당의 비율을 9:1로 설정 -배출권거래시장의 배출권 거래량 운영 시작 이후 증가 중
평가	-2015년 출범 이후 배출총량 통제라는 측면에서는 성공적으로 안착하였다는 평가 -but 주요 운영방식인 배출량 기반 할당방식 (그랜드파더링) → 배출권거래제 시행 이전부터 자체적으로 온실가스를

	감축해온 주체들에게 불리하게 작용하고 있는 측면 -벤치마크를 활용한 배출효율 기반 할당방식은 철강, 석유화학 등 총 12개 업계에만 적용 / 나머지: 배출량 기반 -유럽연합 배출권거래제 1~2기의 특징 + 3~4기의 특징 혼재, 과도기적 성격												
고도화 전략	<table> <tr> <td>배출량 감축 인센티브 확대</td><td> -배출권거래제 할당업체의 다양한 감축실적을 인정 → 배출권 할당에 대한 인센티브 제공 확대 예) 고효율시설 추가할당 확대, 친환경 원료 전환 온실가스 감축실적 인정 등 -유상할당 수입 활용 지원사업 확대, 추가 발굴 예) 탄소무배출설비 설치, 공정설비 교체 등 </td></tr> <tr> <td>배출효율기준 할당 확대</td><td> -BM할당 적용 확대: 배출효율이 우수한 업체가 인센티브 얻을 수 있도록 -BM 할당 대상 업종 및 비중을 확대해나가고 있음 -에너지원 전환, 감축기술 개발 등을 고려하여 계획기간 내 BM기준을 사전 설정, 공표 → 업체의 선감축투자 유도 </td></tr> <tr> <td>배출권 유상할당 확대</td><td> -배출책임 강화를 위해 유상할당 비율을 단계적 상향 -특히 무상할당 대상인 다배출업종(배출량이 큰 업종)의 유상할당 전환 추진 </td></tr> <tr> <td>배출권 거래시장의 유동성 확대</td><td> -배출권거래증개회사의 참여 허용 → 배출권 가격 및 수급현황 변동성 모니터링 및 분석 -할당업체가 배출권거래증개회사에 배출권 거래를 위탁할 수 있도록 추진 -할당업체의 배출권 확보수단을 다양화하고 자금운용의 유연성 제고를 위한 파생상품 개발 </td></tr> <tr> <td>배출권시장 유연성 제고</td><td> -국가 감축목표 달성 + 기업의 배출권거래제 의무이행 유연성을 고려한 최적의 상쇄배출권 한도 설정 -배출권거래시장 내 수요, 공급의 유동성 확대 → 업체들이 시장을 활용한 감축을 이행토록 배출권 이월제한 완화방안 검토 </td></tr> <tr> <td>배출권 평가·인증 체계 개선</td><td> -정확도, 신뢰도 높은 배출량 산정을 위해 IPCC, EU-ETS 등과 산정방법 비교, 산정방법 개선방안 검토 -NGMS(온실가스종합관리시스템)에 자동 평가 기능을 추가하고 주요시설에 대해 집중평가 → 정확성, 효율성 제고 </td></tr> </table>	배출량 감축 인센티브 확대	-배출권거래제 할당업체의 다양한 감축실적을 인정 → 배출권 할당에 대한 인센티브 제공 확대 예) 고효율시설 추가할당 확대, 친환경 원료 전환 온실가스 감축실적 인정 등 -유상할당 수입 활용 지원사업 확대, 추가 발굴 예) 탄소무배출설비 설치, 공정설비 교체 등	배출효율기준 할당 확대	-BM할당 적용 확대: 배출효율이 우수한 업체가 인센티브 얻을 수 있도록 -BM 할당 대상 업종 및 비중을 확대해나가고 있음 -에너지원 전환, 감축기술 개발 등을 고려하여 계획기간 내 BM기준을 사전 설정, 공표 → 업체의 선감축투자 유도	배출권 유상할당 확대	-배출책임 강화를 위해 유상할당 비율을 단계적 상향 -특히 무상할당 대상인 다배출업종(배출량이 큰 업종)의 유상할당 전환 추진	배출권 거래시장의 유동성 확대	-배출권거래증개회사의 참여 허용 → 배출권 가격 및 수급현황 변동성 모니터링 및 분석 -할당업체가 배출권거래증개회사에 배출권 거래를 위탁할 수 있도록 추진 -할당업체의 배출권 확보수단을 다양화하고 자금운용의 유연성 제고를 위한 파생상품 개발	배출권시장 유연성 제고	-국가 감축목표 달성 + 기업의 배출권거래제 의무이행 유연성을 고려한 최적의 상쇄배출권 한도 설정 -배출권거래시장 내 수요, 공급의 유동성 확대 → 업체들이 시장을 활용한 감축을 이행토록 배출권 이월제한 완화방안 검토	배출권 평가·인증 체계 개선	-정확도, 신뢰도 높은 배출량 산정을 위해 IPCC, EU-ETS 등과 산정방법 비교, 산정방법 개선방안 검토 -NGMS(온실가스종합관리시스템)에 자동 평가 기능을 추가하고 주요시설에 대해 집중평가 → 정확성, 효율성 제고
배출량 감축 인센티브 확대	-배출권거래제 할당업체의 다양한 감축실적을 인정 → 배출권 할당에 대한 인센티브 제공 확대 예) 고효율시설 추가할당 확대, 친환경 원료 전환 온실가스 감축실적 인정 등 -유상할당 수입 활용 지원사업 확대, 추가 발굴 예) 탄소무배출설비 설치, 공정설비 교체 등												
배출효율기준 할당 확대	-BM할당 적용 확대: 배출효율이 우수한 업체가 인센티브 얻을 수 있도록 -BM 할당 대상 업종 및 비중을 확대해나가고 있음 -에너지원 전환, 감축기술 개발 등을 고려하여 계획기간 내 BM기준을 사전 설정, 공표 → 업체의 선감축투자 유도												
배출권 유상할당 확대	-배출책임 강화를 위해 유상할당 비율을 단계적 상향 -특히 무상할당 대상인 다배출업종(배출량이 큰 업종)의 유상할당 전환 추진												
배출권 거래시장의 유동성 확대	-배출권거래증개회사의 참여 허용 → 배출권 가격 및 수급현황 변동성 모니터링 및 분석 -할당업체가 배출권거래증개회사에 배출권 거래를 위탁할 수 있도록 추진 -할당업체의 배출권 확보수단을 다양화하고 자금운용의 유연성 제고를 위한 파생상품 개발												
배출권시장 유연성 제고	-국가 감축목표 달성 + 기업의 배출권거래제 의무이행 유연성을 고려한 최적의 상쇄배출권 한도 설정 -배출권거래시장 내 수요, 공급의 유동성 확대 → 업체들이 시장을 활용한 감축을 이행토록 배출권 이월제한 완화방안 검토												
배출권 평가·인증 체계 개선	-정확도, 신뢰도 높은 배출량 산정을 위해 IPCC, EU-ETS 등과 산정방법 비교, 산정방법 개선방안 검토 -NGMS(온실가스종합관리시스템)에 자동 평가 기능을 추가하고 주요시설에 대해 집중평가 → 정확성, 효율성 제고												
과제	-아직 초기 단계에 있음 -탐색 및 감시 비용 문제 -자본 문제: 탄소배출권 시장 진입 난이도 (기술 가지고 있어도..) -경제적 관계의 고착 가능성 -국제 거래, 국제적 합의의 난점 -오염의 피해는 계속 존재함: 배출권 산 만큼 오염 발생												

11. ESG

11.1. ESG 경영

-ESG 경영

등장 배경	-2003년 유엔 환경 계획 금융 이니셔티브 회의 -2006년 책임투자원칙(Principles for Responsible Investment, PRI) 제창 -투자에서 재무적 정보 외에 비재무적 정보(예) 환경 오염 사고, 노동/인권 문제)까지 정보까지 관심을 확대하고자 하는 시도		
개념	-기업 경영에 있어 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조의 중요성을 강조하는 경영 전략 -ESG 투자: 환경, 사회, 지배구조에 관한 기업의 상황을 투자 판단 기준으로 활용 - 투자자들은 위험 요소가 적은 기업을 선호 → 비재무적 요소가 기업의 수익과 지속성에 미치는 영향 - 즉, 비재무적 요소는 기업의 사회성뿐만 아니라 내부요인인 투자 등 재무 요소와도 직결 -기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)과 구분 - CSR은 기업의 사회성, 외부요인과 관련 - CSR → 기업의 ESG 실천에 대한 사회적 감시기능 강화 (ESG에는 환경, 사회, 지배구조 등 비교적 명확한 요소가 제시되기 때문) - ESG 경영을 CSR의 일부로 보기도 함 → ESG의 실천, 평가, 투자에 대한 관심 확대		
항목	<table> <tr> <td>환경</td><td> -기업의 경영활동 과정에서 발생하는 환경 영향 전반을 포괄하는 요소들 -기후변화와 관련된 탄소중립, 재생에너지 사용 등 </td></tr> </table>	환경	-기업의 경영활동 과정에서 발생하는 환경 영향 전반을 포괄하는 요소들 -기후변화와 관련된 탄소중립, 재생에너지 사용 등
환경	-기업의 경영활동 과정에서 발생하는 환경 영향 전반을 포괄하는 요소들 -기후변화와 관련된 탄소중립, 재생에너지 사용 등		

	사회	-임직원, 고객, 협력회사, 지역사회 등 다양한 이해관계자에 대한 기업의 권리와 의무, 책임 등 -인권, 안전/보건 등
	지배구조	-회사의 경영진과 이사회, 주주 및 회사의 다양한 이해관계자의 권리와 책임에 대한 영역 -이사회에의 다양성, 임원 급여, 윤리경영 및 감사기구
필요성	-투자 위험성 낮추기 -지속가능한 개발, 발전, 성장 -이미지 제고 수단 → ESG 워싱(washing) 문제 • 용어 사용에 대한 적절한 합의가 없음 • 간접 투자에 의한 반ESG적 영향 • ESG (금융) 상품의 범람 • 인증(서) 제도의 문제	
목적	-기업의 경영이 기업과 사회의 지속가능성에 기여할 수 있어야 함 -ESG 내재화 필요: ESG의 본래 목적을 이해하고 이에 부합하는 기업이 되는 것 → 사회성, 지속성을 갖추어야 함 • 사회성: 환경문제 등 기업 활동으로 부정적인 영향을 최소화 하는 것 • 지속성: 다양한 운영 리스크를 최소화 할 수 있는가의 문제	

11.2. ESG와 공급망 실사법

-2018년 OECD 기업책임경영매뉴얼

-실사: 개별기업이 자사, 공급망, 사업관계 내에서 실제로 발생하였거나 잠재적으로 발생 가능한 부정적 영향을 식별, 예방, 완화하고 그 해결방안을 설명하기 위해 시행하여야 하는 절차

-실사는 특정한 사실에 대해 기대되는 '행동'의 표준을 의미

- 결과의 의무보다 행위의 의무
- 행위의 결과보다는 의무이행자의 행위에 주목함

-공급망: 기업의 생산 절차 및 유통과정을 거쳐 소비자에게 상품이 도달하기까지 일련의 활동에 포함되는 관계

- 기업을 둘러싸고 있는 산업 환경, 국가, 시장, (소비자)도 포함
- 조직의 영향 범위, 구성요소, 공급망 정책에 따라 잠재적 성장요인과 위험요인으로 구분

-기업 공급망 실사

- 조직의 고용, 인권, 환경 및 소비자와 관련될 수 있는 실제 및 잠재적 영향력을 식별
- 예방, 완화, 설명의 과정
- 기업 경영에서 부담의 요인으로 작용할 수도 있으나, 공급망 내 잔존할 수 있는 부정적 영향을 사전에 발견할 수 있는 기회라는 측면에서 위험 요인을 관리할 수 있는 긍정적 효과 존재
→ 기업의 책임의무 강화 및 지속가능한 역량 강화를 위한 자구책의 일환으로도 고안
- 공급망 관리는 중요한 비재무적 정보 영역 중 하나
- but 공급망 관련 정보의 정확성 확인이 어렵고, 부정확한 정보 공개에 대한 penalty 존재하지 않는다는 한계

-기업 공급망 실사법안 ㉞

도드-프랭크법 (미국)	-2008년 서브프라임 모기지 금융위기를 계기로 제정 → 금융체제의 투명성과 책임을 강화 -제1502조 '분쟁광물(conflict minerals)' 이용 여부 공개 -최초의 기업실사 요구 법안
현대판 노예방지법 (영국)	-기업이 현대판 노예 제도를 막기 위해 취한 조치를 진술하거나 해당 조치를 취하지 않았을 경우 진술하도록 요구
투명성 및 인권법 (노르웨이)	-공급망 내 인권 침해 및 근로조건 사항과 관련한 내용의 실사를 의무화하는 법안 -일반 대중이 기업의 기본적 인권 및 적절한 근로 조건에 대한 부정적 영향을 해결하는 방법에 관한 정보에 접근할 수 있도록 보장하기 위해 제정
아동노동실사법 (네덜란드)	-아동 노동 근절을 위한 계획을 요구하는 내용 -기업들의 공급망 조사 시간 요구로 시행 시점 연기 -2022년 환경과 동물보호 조항을 포함하는 새로운 법안으로 대체될 것으로 예상 • 벌금 부과 가능 규정 포함 • EU 대상으로 확대
실천감독의무법 (프랑스)	-기업이 인권, 안전을 보장하고 환경 침해 등을 예방하기 위한 계획을 공개하도록 하는 의무를 부과하는 법률 중 가장 발전한 형태

	-인권 침해와 환경 훼손을 유발할 수 있는 다국적 기업들이 책임 있게 행동하도록 권장, 손해가 발생한 경우 피해자에게 구제 방안을 제공하고자 제정 -국제사법과의 관계, 청구인의 입증 책임 등 수정 필요
공급망에서 인권침해 예방을 위한 기업의 주의의무에 관한 법 (독일)	-기업의 공급망 전반에서 발생할 수 있는 인권 보호와 환경 관련 기준에 대한 실사 의무를 규정 -인권과 환경위험이 상호 연관되어 있어 통합적 접근이 필요함을 인정 -기업은 공급망 실사를 시행할 의무 있음 → 위반할 시 제재 및 행정감독 -but 피해자 구제 제도 미비 및 입증 책임 문제로 수정 필요-
기업지속가능성 실사지침 (EU)	-EU 전체 회원국이 독일의 공급망 실사법과 같은 실사법을 도입할 것을 요구하는 EU 실사지침 마련 -회원국이 국내법을 제정하도록 하는 '지침(Directive)' 형태로 제정 cf. 규칙(regulation) -EU가 최소한의 기준을 제시 → 각 회원국이 국내법 입법 과정에서 높은 수준을 규정하여 전체적인 규제가 가능할 것으로 기대

11.3. ESG와 기업의 사회적 책임

-기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)

- 캠페인의 일종: 실효성은 약함
- but 반드시 의도와 일치하는 결과를 낳지는 않음
- 책무의 지리: 부유한 서구 국가의 백인과 중산층 활동가 집단 중심

-기업의 사회적 책임에 대한 다양한 접근법: 기업에 따라 상이

소극적	대응적	적극적	주도적/상호적
기업의 자기책임 (corporate self-responsibility)	기업의 사회적 대응 (corporate social responsiveness)	기업의 사회적 책임 (corporate social responsibility)	기업의 공동체적 책임 (corporate societal responsibility)
'실리적' 준법	'부정적인 의무'	'긍정적인 의무' 혹은 선 지향적	'상호적인 의무'
이윤 극대화	분기 이익/시장 자본주의	장기적 수익성	중기적 수익성 /지속가능성
내부적-내향	외부적-내향	내부적-외향	내부/외부적-내향/외향
'옳게 하자'	'옳지 않은 일을 하지 말자'	'옳은 일을 하자'	'옳은 일을 옳게 하자'
'잘하자'	'잘하자 그리고 이롭게 하자'	'이롭게 하자'	'이롭게 함으로써 잘 하자'
협업(내부적) CSR	범위 책임의 성격		광의(외부적) CSR
경제적 (부 지향적)			사회적 (복지 지향적)

11.4. 환경문제와 불균등 발전

-북반구의 산업경제로 인한 오염 → 남반구의 개발에 대한 환경적 제한

-경제-자연-사회의 관계에 대한 최근의 주요 접근

구분	환경관리	정치경제학/정치생태학	사회-환경 혼합(hybridities)
환경에 대한 관점	• 자연과 자원은 관리, 생산되는 수동적 개체	• 대체로 수동적으로 인식 • 자본주의가 (지구온난화 등의) 자연 재 난을 초래	• 환경, 자원, 물질은 경제사회와 능 동적으로 상호작용
연구의 목적	• 자원의 양호한 관리 • 환경보호 • 자원의 이용	• 자본축적을 위한 자연의 과도한 착취 • 자본축적을 위한 시공간 체제의 구축 • 산업과 근대화가 전통문화, 지식, 환경 에 미치는 영향 • 환경과 경제의 대안정치 참여	• 생태-사회 혼합 형성 • 창발적이고 긴박한 현상 • 물질성과 담론 • 비선형성, 지속적인 피드백 강조 • 포스트구조주의의 입장
공간적 관심	• 환경파괴와 자원고갈의 지도화 • 경제발전에 필요한 자원의 위 치 확인	• 불균등 발전이 사람과 환경에 미치는 영향 • 자본축적 과정에서 자연의 공간적 생산 • 거대 도시화의 영향 • 전통과 문화의 붕괴	• 사회-환경의 상호작용으로 구축된 새로운 공간적 아상블라주와 형태 의 확인 • 일시적이고 유동적인 공간 군집의 강조 • 탈영토화와 재영토화에 초점

11.5. 지속가능성

-친환경성은 기존 권위적 구조에 대한 위협이 될 수 있음

-환경적 지속가능성을 위해서는 경제적 및 사회적 지속가능성이 뒷받침되어야 함

-녹색경제 담론

	정책과 자주 연계됨 점진적 변화 맞추고 순응함	정책과 거의 연계되지 않음 전환적 변화 확장하고 전환함
전통적 성장 지향	선별적 성장/경제의 녹색화	성장의 한계/사회경제적 전환
투자 기회로서의 녹색화 시장경제의 재출발 녹색 케인스주의 녹색 일자리 창출 녹색 뉴딜 정책	자원 효율화 저탄소 성장 탈커플링 청정기술 생태적 근대화 청정기술 클러스터 메이커스페이스(3D 프린팅)	정상상태(steady-state) 경제 성장 없는 번영 탈성장 사회복지 대안적 식량 네트워크 생태적 주택 개발

-but 기술결정주의적 관점에 대한 주의 필요: 기술은 중립적이지 않으며, 기술이 활용되는 기존의 구조가 존재함

12. 소비사회의 자원

12.1. 소비의 지리학

-소비

- 상품 사슬의 최종 단계: 상품의 판매, 구매, 이용
- 판매용 제품 및 서비스를 제공하는 사람과 그것을 구매할지 결정하는 사람들 사이의 접점
- 구매 후 제품을 가지고 무엇을 하는지에 관한 것을 포함

-소비는 과정

- 경제적 거래 + 구매, 이용, 폐기, 재활용, 재이용, 착용, 세척, 식사 등 많은 활동을 포괄
- 상품과 그 이용이 가지는 사회문화적 측면을 포함
- 소비는 중대한 경제 부문을 구성하는 광범위한 활동들(☞) 상점, 레스토랑, 호텔 등)에 의해 유지됨

-소비의 경제지리학적 속성

- 소매의 경우 모든 지역에 존재
- 더 광범위하게 존재하지만 본질적으로 다른 지리를 보여줌

-소비에 대한 관점

신고전경제학 관점: 소비자 주권	-개별 소비자의 행위와 자유의지 강조 -소비는 개별 시장에서 가격에 따라 결정되는 경제적 거래 -서로 다른 제품과 가격에 대한 완전한 정보를 가지고 합리적으로 결정: 자율적인 소비자에 의해 만들어진 개별적 의사결정 -소비자가 제품의 구매 여부를 결정 ☞ 경제 전체에 상당한 주권, 통제권을 가짐
제도적 접근 (바보 소비자 관점)	-경제 시스템 전체에서 생산이 가장 중요함 -소비는 생산과정의 특성이 변화한 결과라는 관점 • 소비자는 수동적이며 생산품에 대한 유혹에 빠져 자신의 돈을 지출해 생산자에게 이윤을 제공 ☞ 쇼핑몰의 디자인 • 소비 과정과 공간을 통제하는 것은 소비자가 아닌 자본주의 기업
문화주의적 관점	-소비자가 소비 행동을 통해서 자신의 정체성을 능동적으로 구축 ☞ 젠더, 민족성, 영향 등 -소비자가 어떻게 의도적으로 특정한 상품을 구매하고 능동적인 정체성 구축 과정의 일부로 특정한 방식으로 그 상품을 사용하는 가를 고찰 -정체성 기반의 소비는 개별화된 것이 아니라 사회 내의 더 큰 사회적 힘과 경향(유행)의 일부 -소비자와 기업의 상호작용은 복합적이고 쌍방향 • 소비 과정은 제조 및 소매기업과 그들이 제공하는 상품에 의해 영향을 받음 • but 소비자는 그 재화를 선택적, 의도적으로 구매 • 기업은 사회 내 등장하는 역동적인 소비에 대응 • 정체성 구축 과정: 장소와의 연관성 깊음 • 소비를 유도하도록 디자인된 공간에 대해 소비자는 능동적으로 인지하고 있음

12.2. 소비의 변화

-대량 소비 vs. 애프터 포디즘적 소비

대량 소비	애프터 포디즘적 소비
집합적 소비	시장 분절의 증대
친숙함에 대한 수요	소비자 기호의 보다 높은 가변성
무차별적인 제품, 서비스	고도로 차별화된 제품, 서비스
대규모 표준화된 생산	대량생산되지 않는 상품에 대한 호도 증대
저렴한 가격	가격은 수많은 구매 결정 요인 중 하나일 뿐
긴 수명을 가진 안정적 제품	짧은 수명을 가진 새로운 제품의 빠른 회전
큰 규모의 소비자	다종의 소규모 틈새시장
기능적 소비	덜 기능적이고 더욱 심미적인 소비, 대안적/윤리적 소비

-플랫폼 경제 시대의 소비

- 자원의 흐름이 복잡해짐
- 지역과의 유리(?)

-윤리적 소비: 공정무역

공정무역	-글로벌 경제 네트워크에 개입하여 보다 공정하고 윤리적인 사회관계를 추구 -글로벌 상품사슬에 통합된 농부와 노동자의 노동 및 생활조건을 개선하려는 캠페인 -소비자와 생산자 간 공평한 연결망의 발전 지향 -사람과 장소 간의 관계를 잘 드러냄 -비판 • 서구 중산층 소비자와의 의존적 관계 • 공정무역의 실제 양상의 상당한 편차 • 여전한 구매기업의 영향력과 세계 경제에 대한 미미한 영향력 • 시혜주의와 포스트식민주의: 소비를 통해 윤리성을 실천하는 것 같은 만족감을 소비하는 것일 뿐
------	--

13. 자원의 지리학

지리결정론과 가능론	-편재성, 희소성: 식량자원, 수자원, 산림자원, 토양자원, 광물자원, 화석연료 및 에너지자원, 관광자원, 인적자원 등 but 가능론
기술 발전	-채산(비용), 효율, 관리 → 자원의 변동 -발견과 '발명': 새로운 자원 -기술 발전 속도와 자원의 소비 속도 차이 -폐기물 처리
경제구조와 자본주의	-가치사슬과 지리
지향 가치	-성장주의 vs. 환경보전 -환경도 자원
자원?	-자원의 개념, 정의는 완벽히 객관적이지 않음: 정치적, 인식의 차원